



UNIVERSIDAD DE CHILE



fcfm

die

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Modelos Avanzados de Sistemas Distribución y Redes Inteligentes



Alejandro Navarro, PhD.

anavarro@centroenergia.cl, anavarro@sysstep.cl

Director

Sysstep – Ingeniería y Diseños

Profesor Sistemas de Distribución y Redes inteligentes
Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad de Chile

Recursos distribuidos en Dx

- Motivación
- Tecnologías bajas en emisiones de carbono (LCTs)
- Paneles Solares
- Vehículos Eléctricos
- **Bombas de Calor**
- **Micro-Cogeneración**
- Impactos agregados

Requerimientos de Calor en el Mundo

Heat is the world's largest energy end use

“... accounting for almost half of global final energy consumption in 2021, significantly more than electricity (20%) and transport (30%). Industrial processes are responsible for 51% of the energy consumed for heat, while another 46% is consumed in buildings for space and water heating, and, to a lesser extent, cooking. The remainder is used in agriculture, primarily for greenhouse heating”.

<https://www.iea.org/reports/renewables-2021/renewable-heat?mode=heat®ion=World&publication=2021>

Requerimientos de Calor en el Mundo

Heat is the world's largest energy end use

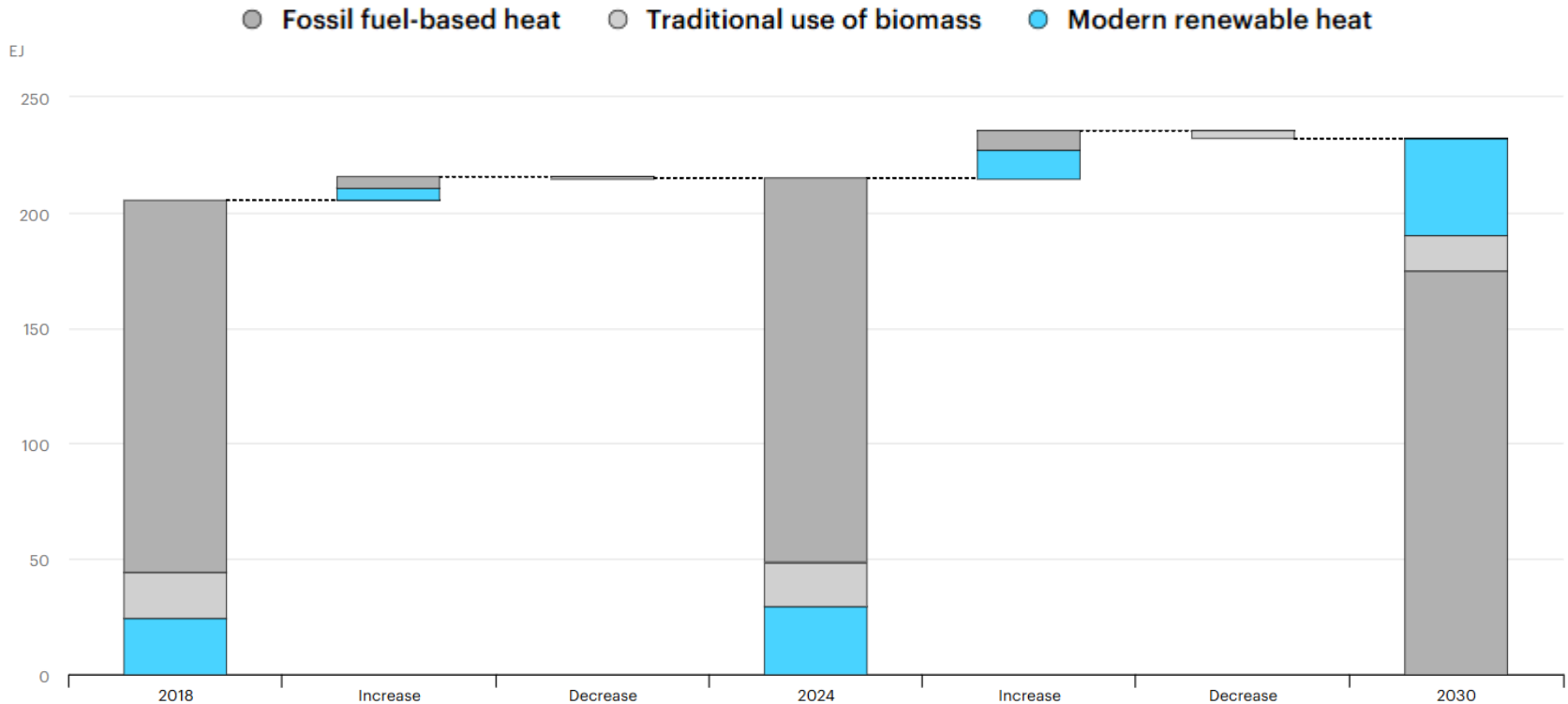
Heat accounted for almost half of total final energy consumption and 37% of energy-related CO2 emissions in 2024

If fossil fuel use is not contained, the heat sector alone in 2025-2030 could consume more than one-fifth of the remaining carbon budget for an even chance to limit global warming to 1.5°C

Fuente: <https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-heat>

Requerimientos de Calor en el Mundo

Requerimientos anuales de Calor 2024 y Esperado 2030



Fuente: <https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-heat>

Requerimientos de Calor en el Mundo

Heat consumption and heat-related CO₂ emissions in buildings, 2010-2020



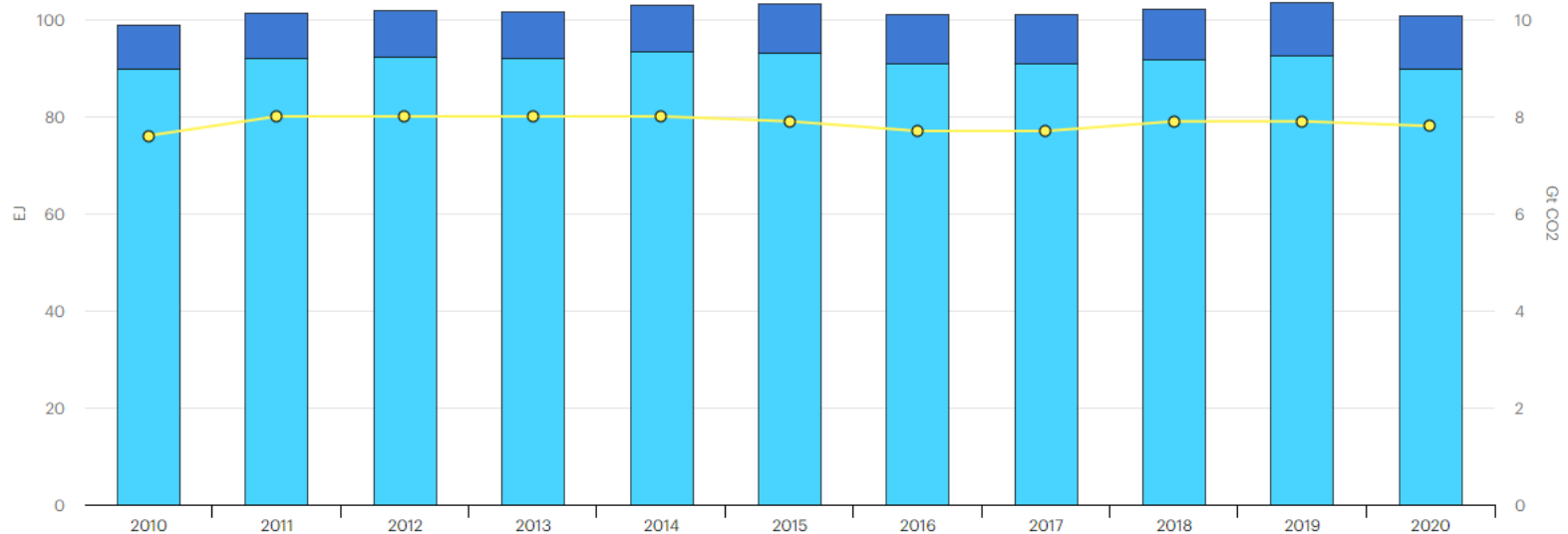
IEA. All Rights Reserved

● Non-renewable heat consumption ● Traditional uses of biomass ● Modern uses of renewables for heat ● Heat-related CO₂ emissions

<https://www.iea.org/reports/renewables-2021/renewable-heat?mode=heat®ion=World&publication=2021>

Requerimientos de Calor en el Mundo

Heat consumption and heat-related CO2 emissions in industry, 2010-2020

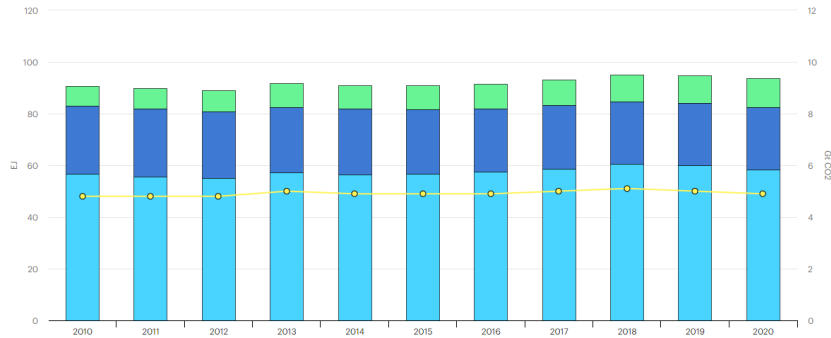


IEA. All Rights Reserved

● Non-renewable heat ● Modern uses of renewables for heat ● Heat-related CO2 emissions

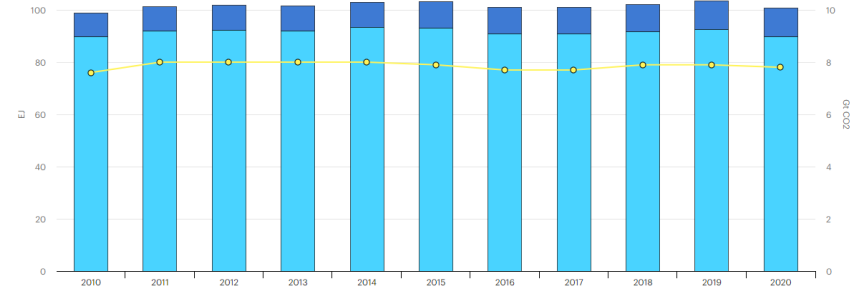
<https://www.iea.org/reports/renewables-2021/renewable-heat?mode=heat®ion=World&publication=2021>

Requerimientos de Calor en el Mundo



IEA. All Rights Reserved

Non-renewable heat consumption Traditional uses of biomass Modern uses of renewables for heat Heat-related CO2 emissions



IEA. All Rights Reserved

Non-renewable heat Modern uses of renewables for heat Heat-related CO2 emissions

Heat consumption Buildings

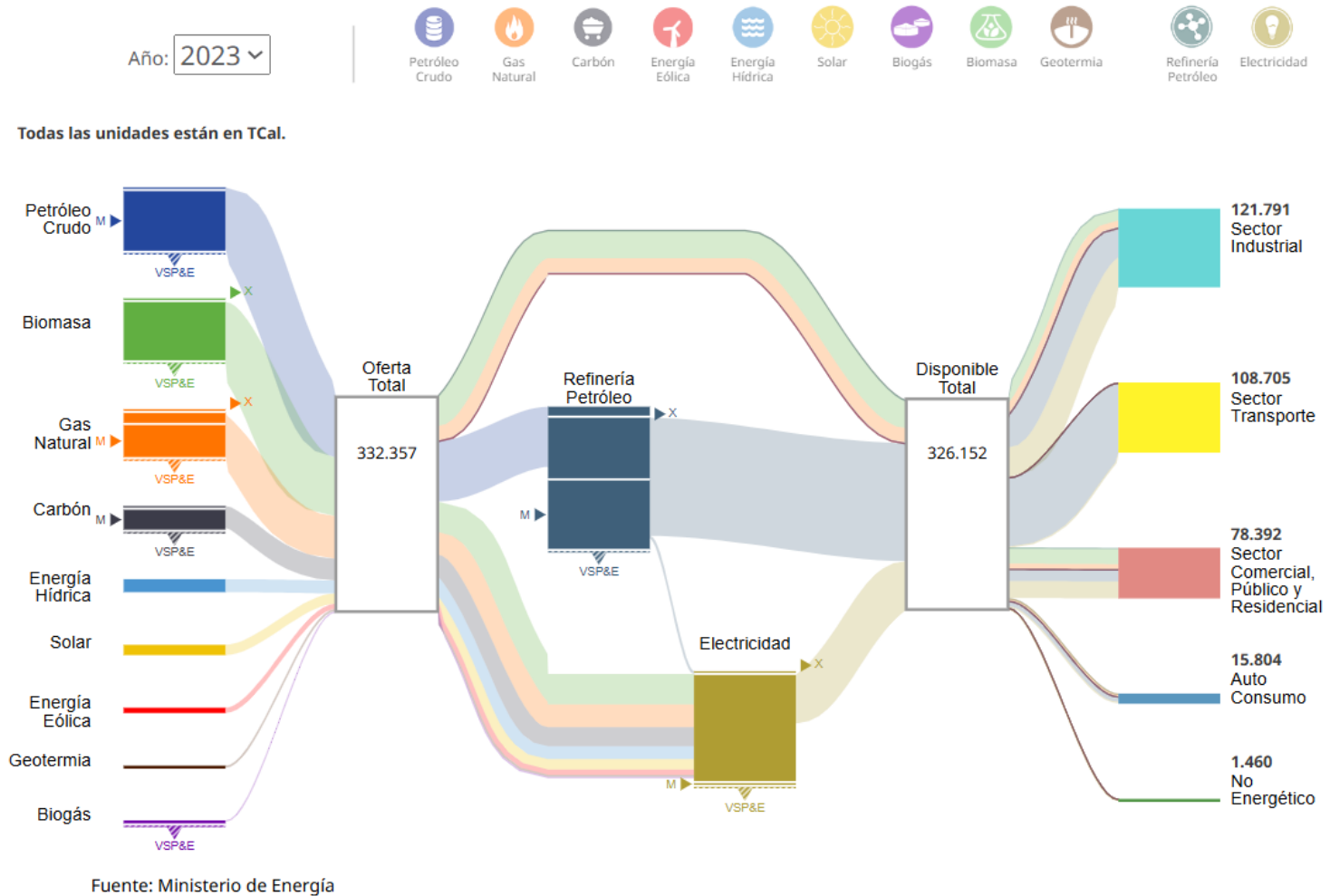
Heat is the primary form of end-use energy globally, making up almost half of total final energy consumption. Industry is responsible for up to 55% of total heat demand, buildings for 42% (for water and space heating, and cooking), and

The energy mix for building heating is changing. While traditional biomass use currently provides 21% of heat for buildings, this portion is projected to fall to 16% by 2030, while the share of modern renewables is set to grow from 16% to 21%.

Fuente: <https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-heat>

Uso de la energía en Chile

- Diagrama Sankey

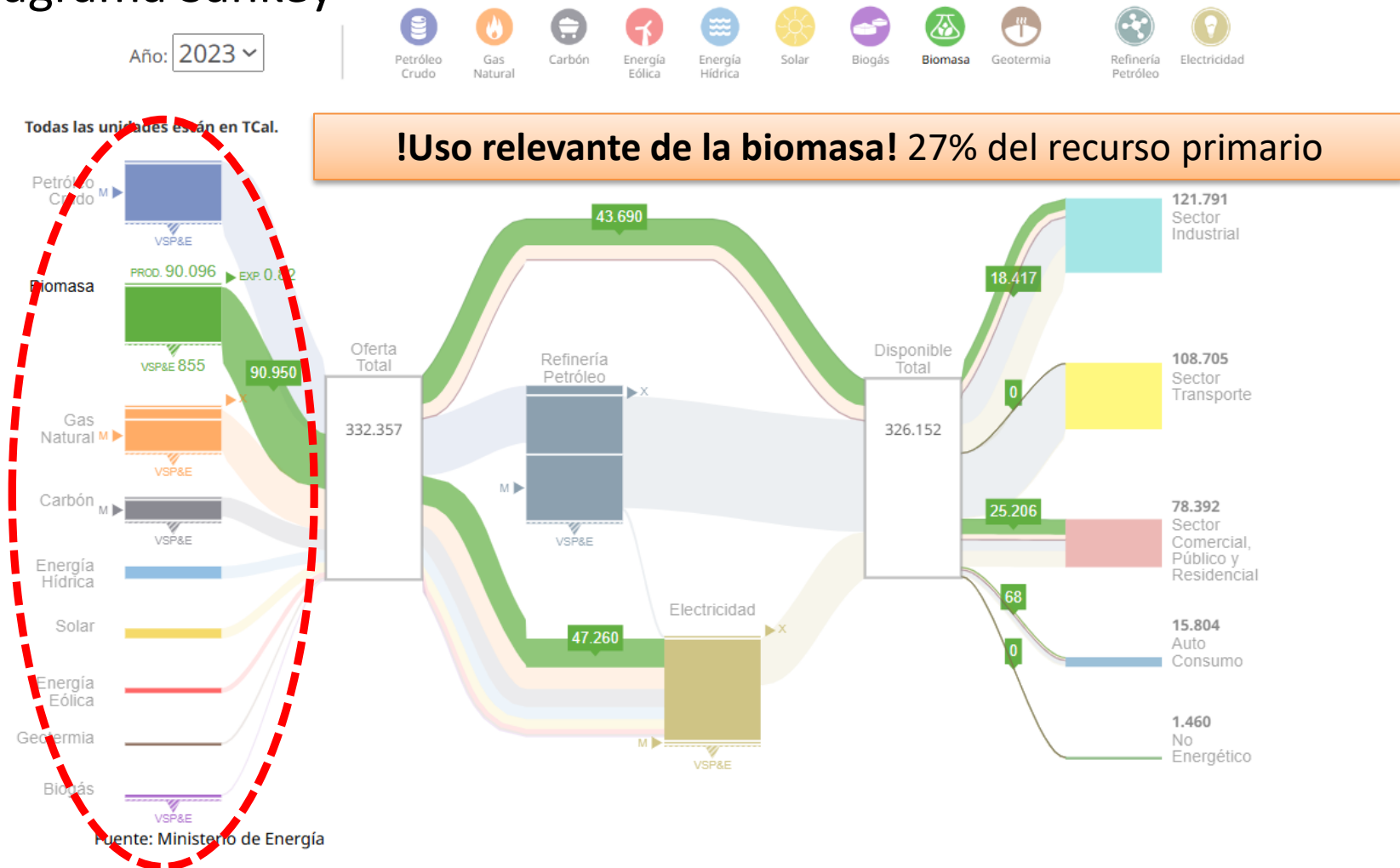


Fecha último dato disponible: 2023

<http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/>

Uso de la energía en Chile

- Diagrama Sankey

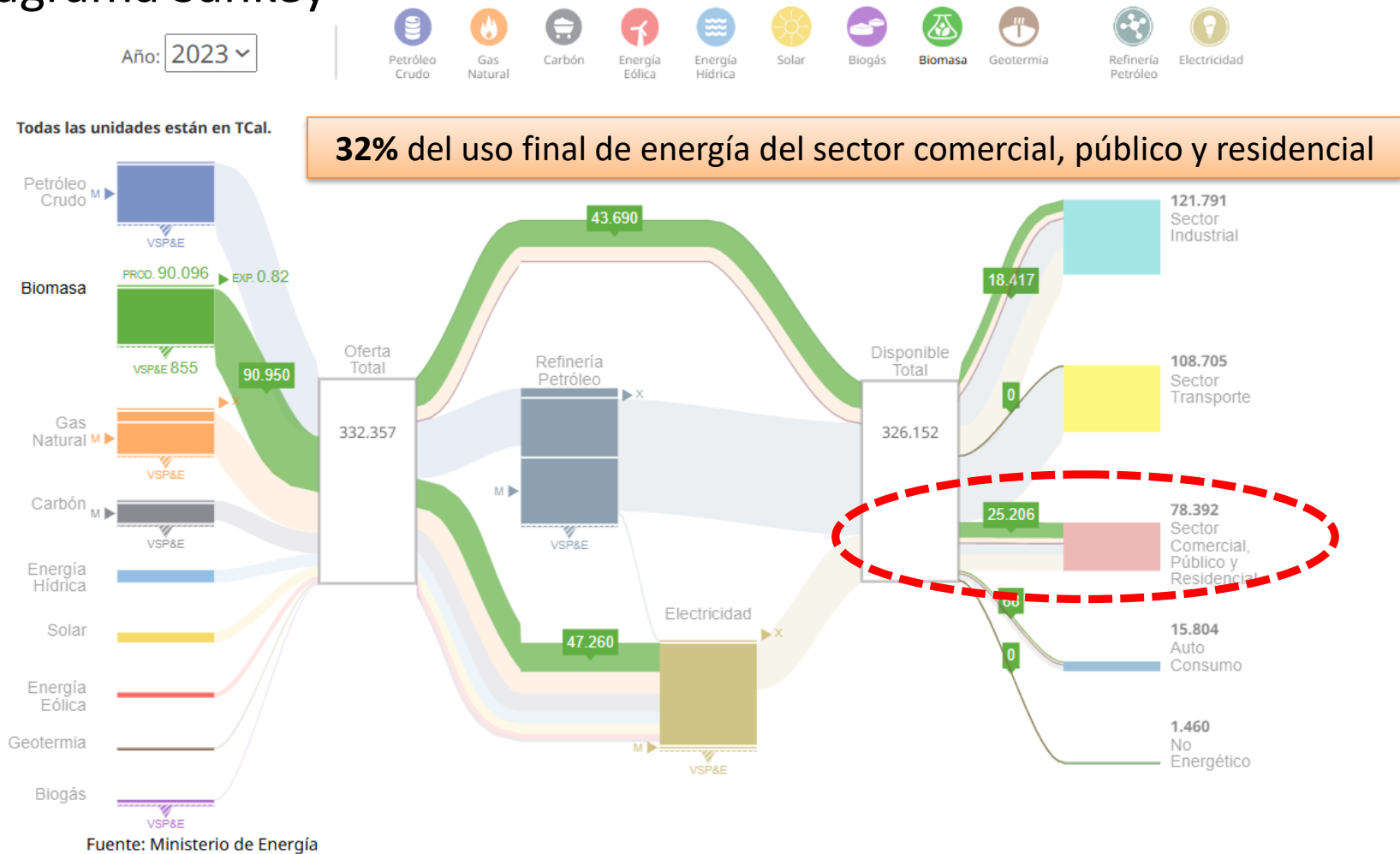


Fecha último dato disponible: 2023

<http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/>

Uso de la energía en Chile

- Diagrama Sankey



Fecha último dato disponible: 2023

<http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/>

Requerimientos de Calor en Chile

- Desde el balance de energía 2022: **Veamos sólo el sector residencial.**

Energético	Comercial	Público	Sanitarias	Residencial	Total
Total Derivados de Petróleo	5,825	777	96	12,896	19,595
Electricidad	7,959	1,661	1,258	13,892	24,771
Coque Mineral	0	0	0	0	0
Gas Coque	0	0	0	0	0
Alquitrán (**)	0	0	0	0	0
Gas de Alto Horno	0	0	0	0	0
Gas Corriente	0	0	0	0	0
Metanol	0	0	0	0	0
Gas Natural	1,630	169	0	6,074	7,873
Carbón	0	0	0	0	0
Biomasa	231	266	0	25,317	25,814
Biogás	17	0	53	56	126
Licor Negro	0	0	0	0	0
Total	15,664	2,872	1,407	58,236	78,179

(*) Se incluyen las Gasolinas 93, 95 y 97 octanos

(**) Alquitrán de uso energético (producido en siderurgia)

Fuente: Encuestas a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético

Elaboración: Ministerio de Energía, Noviembre 2023

Requerimientos de Calor en Chile

- Desde el balance de energía 2023 (último disponible):
Veamos sólo el sector residencial.

Energético	Comercial	Público	Sanitarias	Residencial	Total
Total Derivados de Petróleo	6,646.00	710.59	89.30	11,518.94	18,964.82
Electricidad	8,253.88	1,544.43	1,245.45	15,187.72	26,231.48
Coque Mineral	-	-	-	-	-
Gas Coque	-	-	-	-	-
Alquitrán (**)	-	-	-	-	-
Gas de Alto Horno	-	-	-	-	-
Gas Corriente	-	-	-	-	-
Metanol	-	-	-	-	-
Gas Natural	1,705.98	123.42	-	6,054.84	7,884.24
Carbón	-	-	-	-	-
Biomasa	102.23	25.62	-	25,077.97	25,205.82
Biogás	15.43	-	67.07	23.03	105.53
Licor Negro	-	-	-	-	-
Pellet de Biomasa	0.15	1.48	-	847.67	849.30
Total	16,723.67	2,405.54	1,401.82	58,710.17	79,241.20

(*) Se incluyen las Gasolinas 93, 95 y 97 octanos

(**) Alquitrán de uso energético (producido en siderurgia)

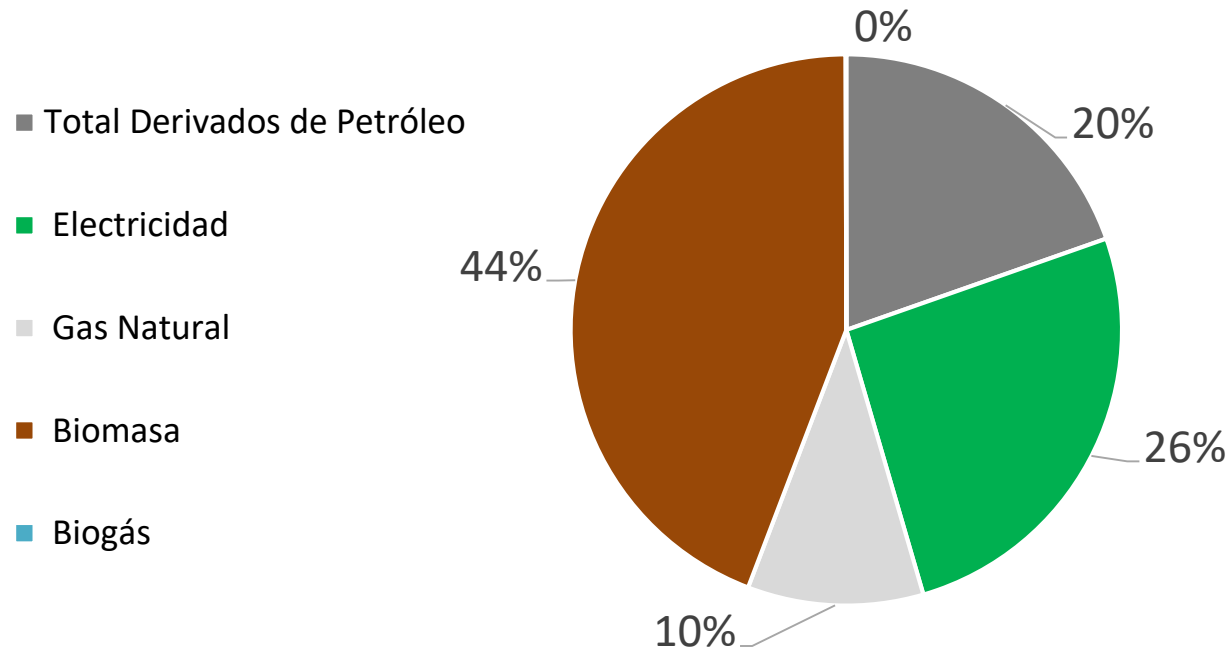
Fuente: Encuestas a empresas del sector energía e industrias intensivas en consumo energético

Elaboración: Ministerio de Energía, Diciembre 2024

Requerimientos de Calor en Chile

- Desde el balance de energía 2023: **Sólo el sector residencial.**

Consumo final residencial (TeraCalorías)



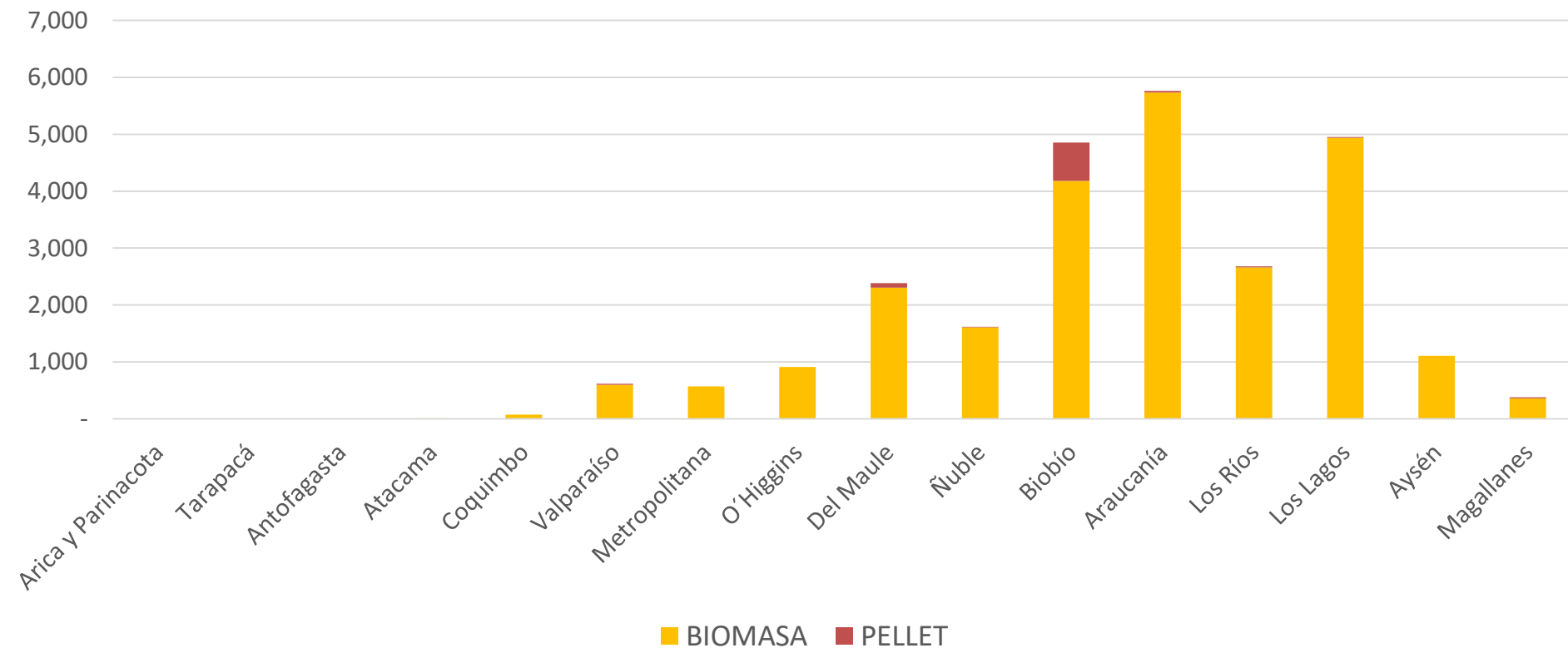
!Nuestros hogares en promedio consumen más leña que electricidad!

De la Biomasa 97% es Biomasa y 3% es Pellet de Biomasa

Requerimientos de Calor en Chile

- Desde el balance de energía 2023: **Sólo el sector residencial.**

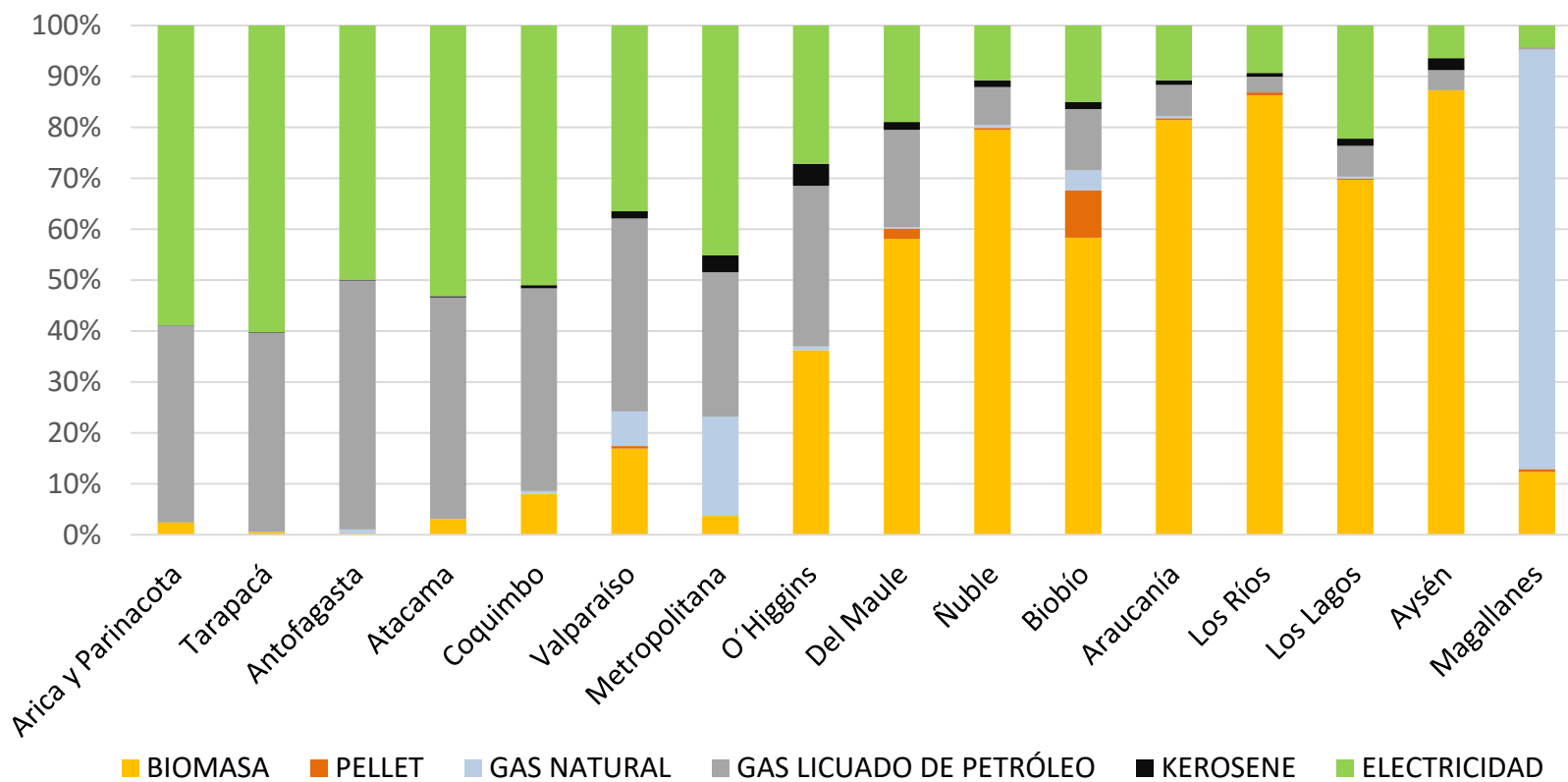
Consumo de Biomasa por región (Teracalorías)



Requerimientos de Calor en Chile

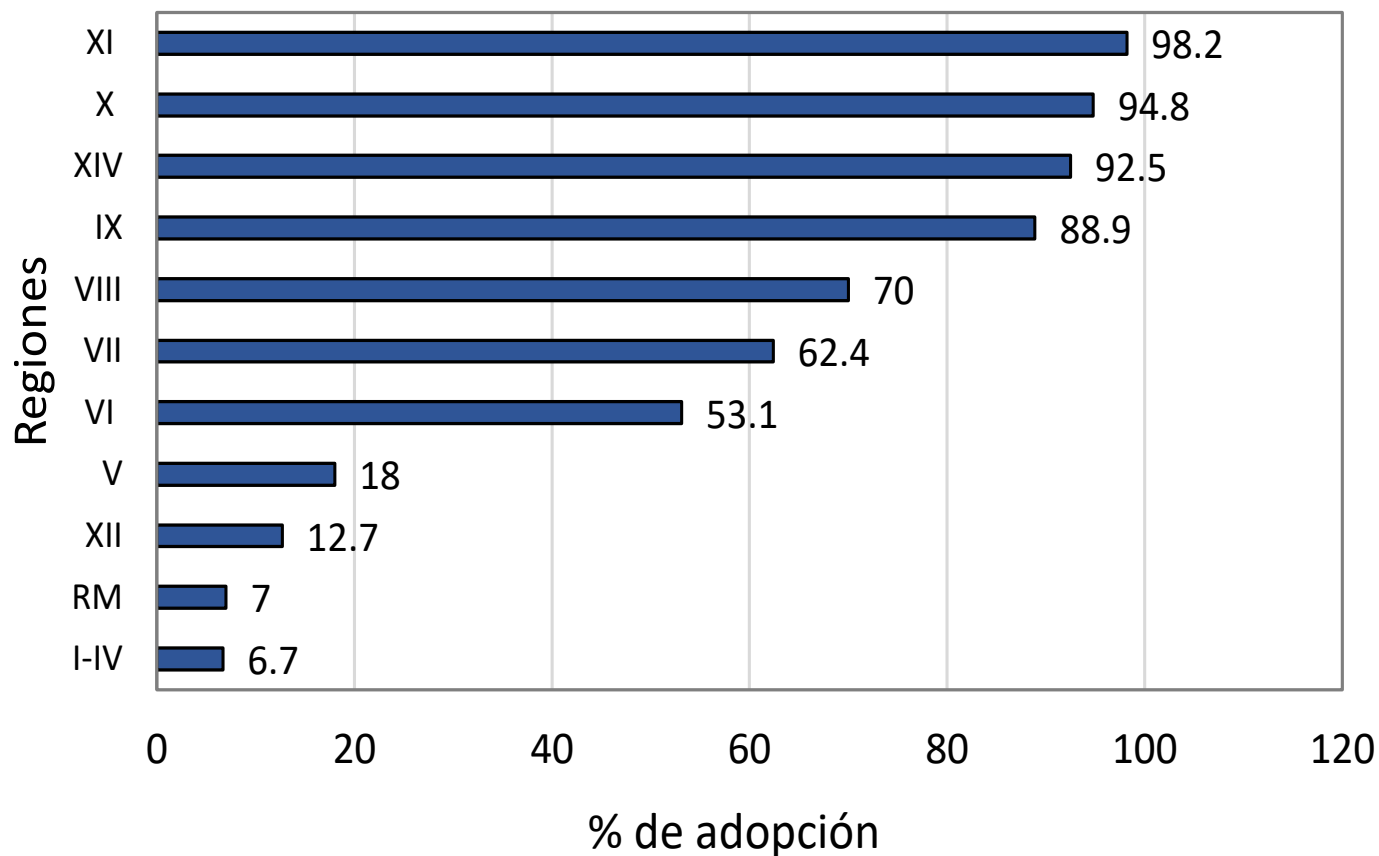
- Desde el balance de energía 2023: **Sólo el sector residencial.**

Uso residencial por energético



Gran uso de leña en Chile

- **Uso de leña crece hacia el sur del país**



Fuente: CDT, "Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera," 2015

Para lxs que quieran profundizar:

RedPE

Red de Pobreza Energética

(CR)²

Center for Climate
and Resilience Research
www.CR2.cl

MERCADO DE LA LEÑA EN CHILE BARRERAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Pese a su amplio y generalizado uso, no hay certeza de cuánta leña se consume ni cuánta se produce de forma sostenible por región. Esta incertidumbre dificulta la posibilidad de regular el mercado de la leña a través de políticas públicas.

Entre **O'Higgins y Aysén**
las viviendas consumen un
rango aproximado de entre:

**13 y 20 millones
de m³ st*
de leña al año.**

Esto equivale a entre
3 y 5 veces
**la distancia entre Arica
y Punta Arenas**
en línea recta, si ponemos
1 m³ st al lado de otro



El mercado de la leña en Chile genera entre **108 mil
y 165 mil empleos** al año en el país

y más del **60%** se relaciona con la **fase de producción.**

Entre **La Araucanía
y Aysén** se
concentra el mayor
consumo de leña
per cápita.

En esta zona la actividad leñera
supera el **1%** de participación sobre
el PIB Regional y en el caso de
Aysén podría incluso superar el **3%**,
siendo una **actividad importante**
para las economías locales.

m³ st

* "Un metro cúbico estéreo (m³ st) es una ruma de leña apilada de 1 m de alto, por 1 m de ancho y por 1 m de largo, incluyendo los espacios de aire que quedan entre los trozos de leña. Es la unidad de medida más utilizada para su comercialización"

<http://redesvid.uchile.cl/pobreza-energetica/wp-content/uploads/2020/10/Informe-REDPE-LEN%CC%83A-VF.pdf>

Para lxs que quieran profundizar:



Se identifican al menos **16 instrumentos normativos** y **14 instituciones de Estado** relacionadas a la regulación de este mercado. La falta de reconocimiento legal de la leña como biocombustible genera una **fragmentación normativa** y una **gobernanza difusa**.



El **80%** de los predios productores declara producir **cantidades de leña que superan el potencial de crecimiento de sus bosques**, aumentando su degradación.



El **90%** de los comercializadores opera de manera irregular. Esto conlleva una pérdida estimada de recaudación tributaria entre **24 y 69 mil millones de pesos anuales** para el Estado, que equivale a entre **7 y 20 mil subsidios anuales** de mejoramiento térmico de viviendas.



Solo un **32%** de los comercializadores emplea a sus trabajadores **con contrato**, mientras que en el caso de los productores la cifra disminuye a un **23%**, reflejo de la precariedad de las relaciones laborales.

<http://redesvid.uchile.cl/pobresa-energetica/wp-content/uploads/2020/10/Informe-REDPE-LEN%CC%83A-VF.pdf>

Uso de leña a nivel residencial

- Problemas relevantes de contaminación producto del uso de la leña.

diarioUchile
Año XI, 8 de octubre de 2019

MENÚ



Ciudades chilenas son las más contaminadas de Sudamérica

Un reporte del sistema mundial de monitoreo AirVisual señala que, de las diez urbes sudamericanas con peor calidad del aire, nueve son chilenas. El informe, de alcance mundial, establece que de las diez urbes más contaminadas del planeta, siete se ubican en la India. Asimismo, el reporte alerta que la contaminación del aire será responsable de siete millones de muertes y que los costos asociados a esta polución llegarán a 225 mil millones de dólares.

Diario Uchile Miércoles 6 de marzo 2019 10:22 hrs.

1. Padre las Casas (Chile)
2. Osorno (Chile)
3. Coyhaique (Chile)
4. Valdivia (Chile)
5. Temuco (Chile)
6. Santiago (Chile)
7. Lima (Perú)
8. Linares (Chile)
9. Rancagua (Chile)
10. Puerto Montt (Chile)

Uso de leña a nivel residencial

- Problemas relevantes de contaminación producto del uso de la leña.

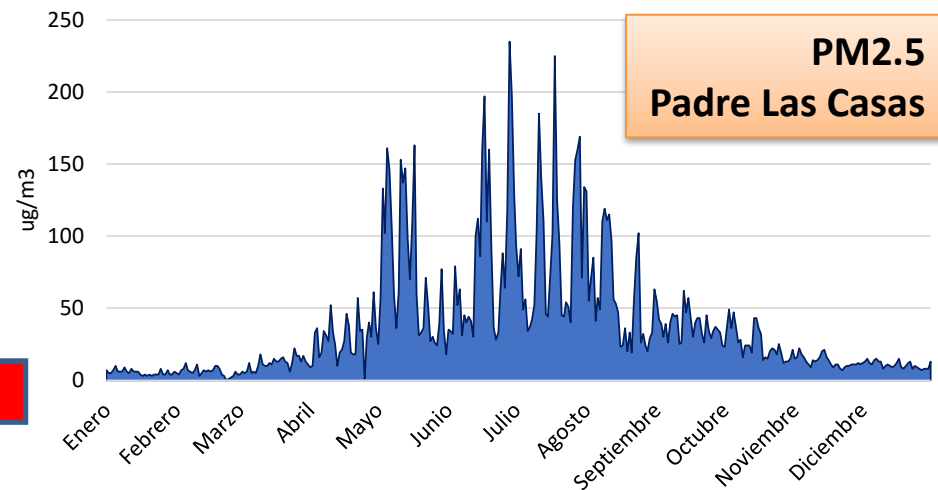
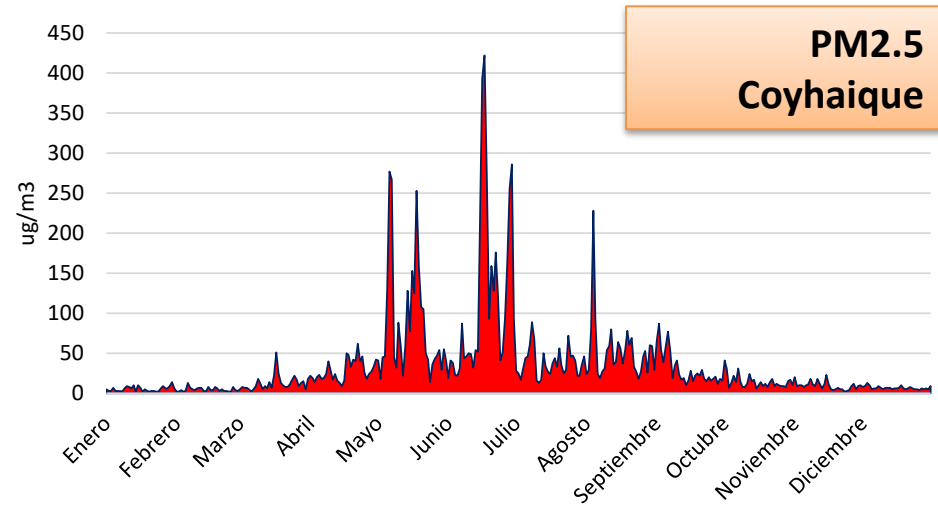
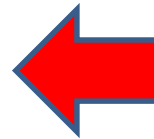
<https://www.24horas.cl/nacional/estudio-unas-3500-personas-murieron-por-contaminacion-en-chile-en-2017-3157752>



Niveles alarmantes de contaminación

- **Norma Chilena:** la concentración de $\text{PM}_{2.5}$ debe ser menor a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ el 98% de los días del año.
- **Recomendación OMS:** la concentración de $\text{PM}_{2.5}$ debe ser menor a $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ el 99% de los días del año.

171 y 133 días por sobre la recomendación de la OMS en Padre Las Casas y Coyhaique, respectivamente



Fuente: Sistema de Información de Calidad del Aire - SINCA, "Datos de Calidad del Aire PM2.5." año 2021

Requerimientos importantes de Calor

Santiago no es Chile!!

Bajas Temperaturas en
el sur de Chile

Requerimientos de
calor diversos a lo largo
de nuestro territorio

Hanu Roa

Temperatura Mínima



Promedio diario

01 Jan 1940 - 03 Dec 2020
Invierno (Abril a Septiembre)

	23.3 °C
	18.0 °C
	12.8 °C
	7.5 °C
	2.2 °C
	-3.1 °C
	-8.3 °C

Sitio:

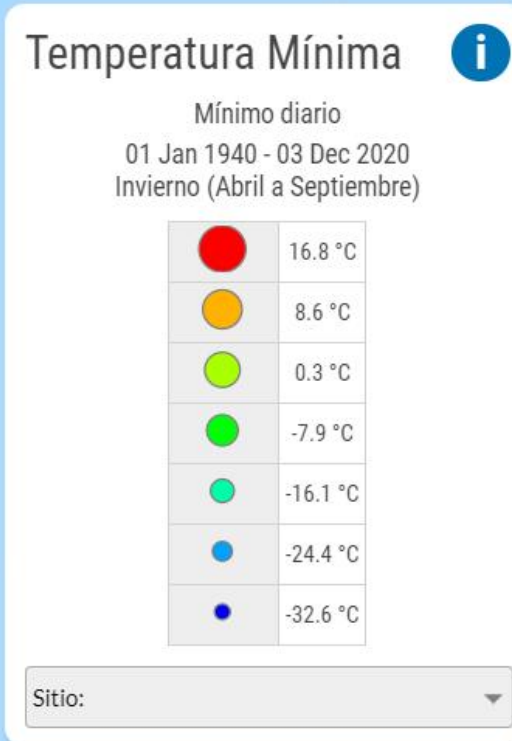


<http://explorador.cr2.cl/>

Requerimientos importantes de Calor

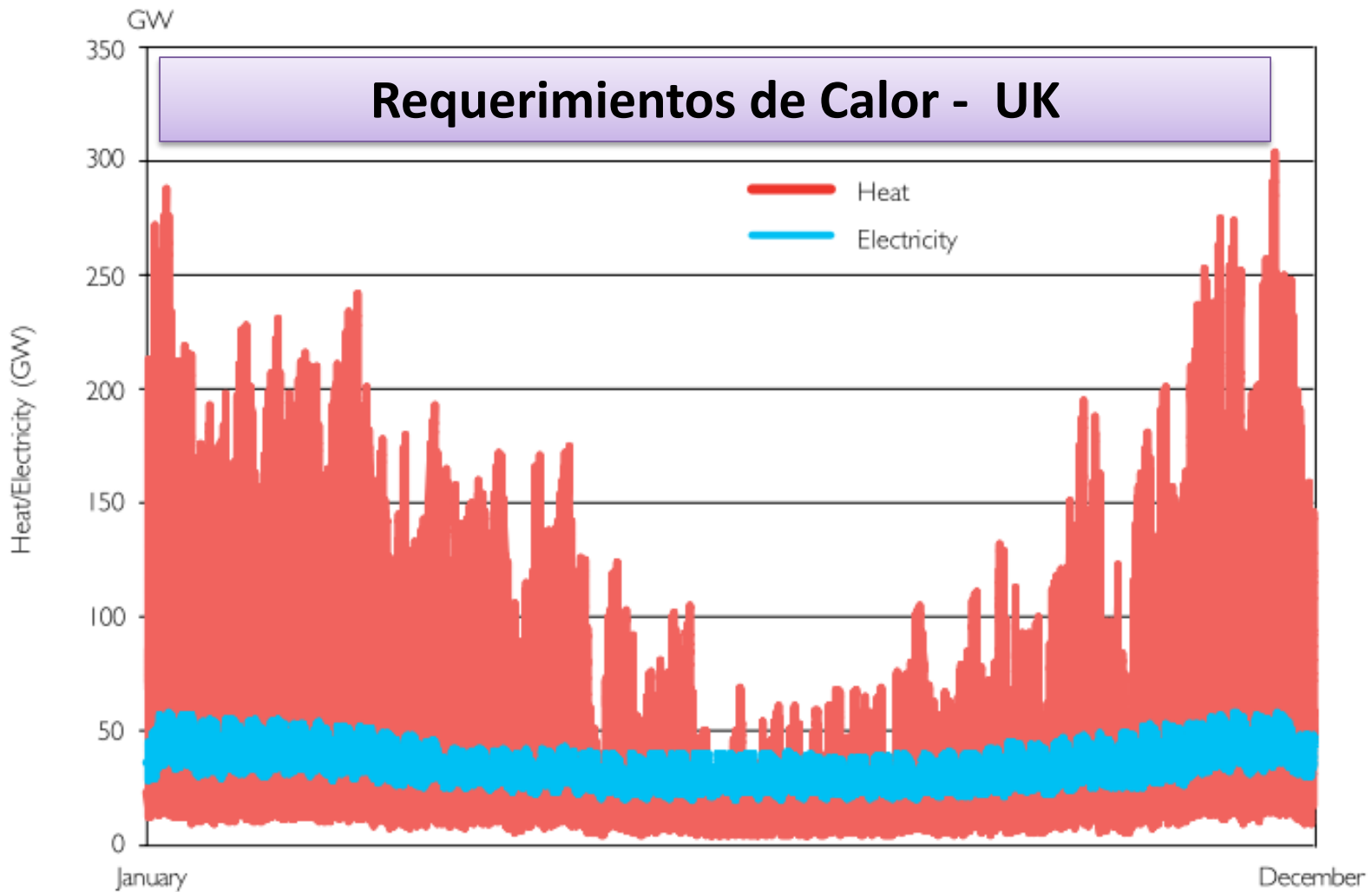
Santiago no es Chile!!

Bajas Temperaturas en
el sur de Chile
Requerimientos de
calor diversos a lo largo
de nuestro territorio



<http://explorador.cr2.cl/>

Electrificación del calor – Espacio Disponible



https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/190149/16_04-DECC-The_Future_of_Heating_Accessible-10.pdf

Requerimientos de Calor en los hogares

Fuente principal de información:

- in - Data, CDT, **Usos finales y curva de oferta de conservación de la energía en el sector residencial de Chile - 2018.**
Ministerio de Energía, 2019.
- Encuesta presencial sobre el uso final de la energía realizada a más de 3500 hogares a lo largo del país durante el año 2018.
- La base de datos asociada al estudio se encuentra públicamente disponible en la página web del Ministerio de Energía.
- Los resultados se encuentran clasificados por zona térmica y nivel socioeconómico, representando a 6.280.475 hogares



Requerimientos de Calor en los hogares

- Zona de estudio:** Territorio entre la región del Libertador Bernardo O’Higgins y la región de Magallanes (zonas térmicas de la 4 a la 7).

Zona Térmica	Ciudades de referencia
Zona Térmica 4 – ZT1	Curicó, Linares, Talca, Los Ángeles, Concepción, Coronel, Angol.
Zona Térmica 5 – ZT1	Freire, Temuco, Villarrica, Osorno, Corral, Los Lagos, Valdivia.
Zona Térmica 6 – ZT1	Pucón, Ancud, Castro, Puerto Montt, Puerto Varas.
Zona Térmica 7 – ZT1	Aysén, Chile chico, Coyhaique, Puerto Natales, Porvenir, Punta Arenas.

- Dentro de la zona de estudio se consideraron las viviendas que consumen leña para calefacción, las que representan el 24% de las viviendas del país (cerca de 1.5 millones).

Número de
Viviendas

NSE	ZT4 #	ZT5 #	ZT6 #	ZT7 #
C1	13,248	25,321	13,390	1,317
C2	50,448	47,652	21,013	2,736
C3	230,915	136,179	77,626	7,713
D-E	434,036	240,376	173,198	31,178
Total	728,647	449,528	285,227	42,943

Requerimientos de Calor en los hogares

- A través del procesamiento de la base de datos fue posible determinar el consumo anual por NSE para cada una de las ZT analizadas.

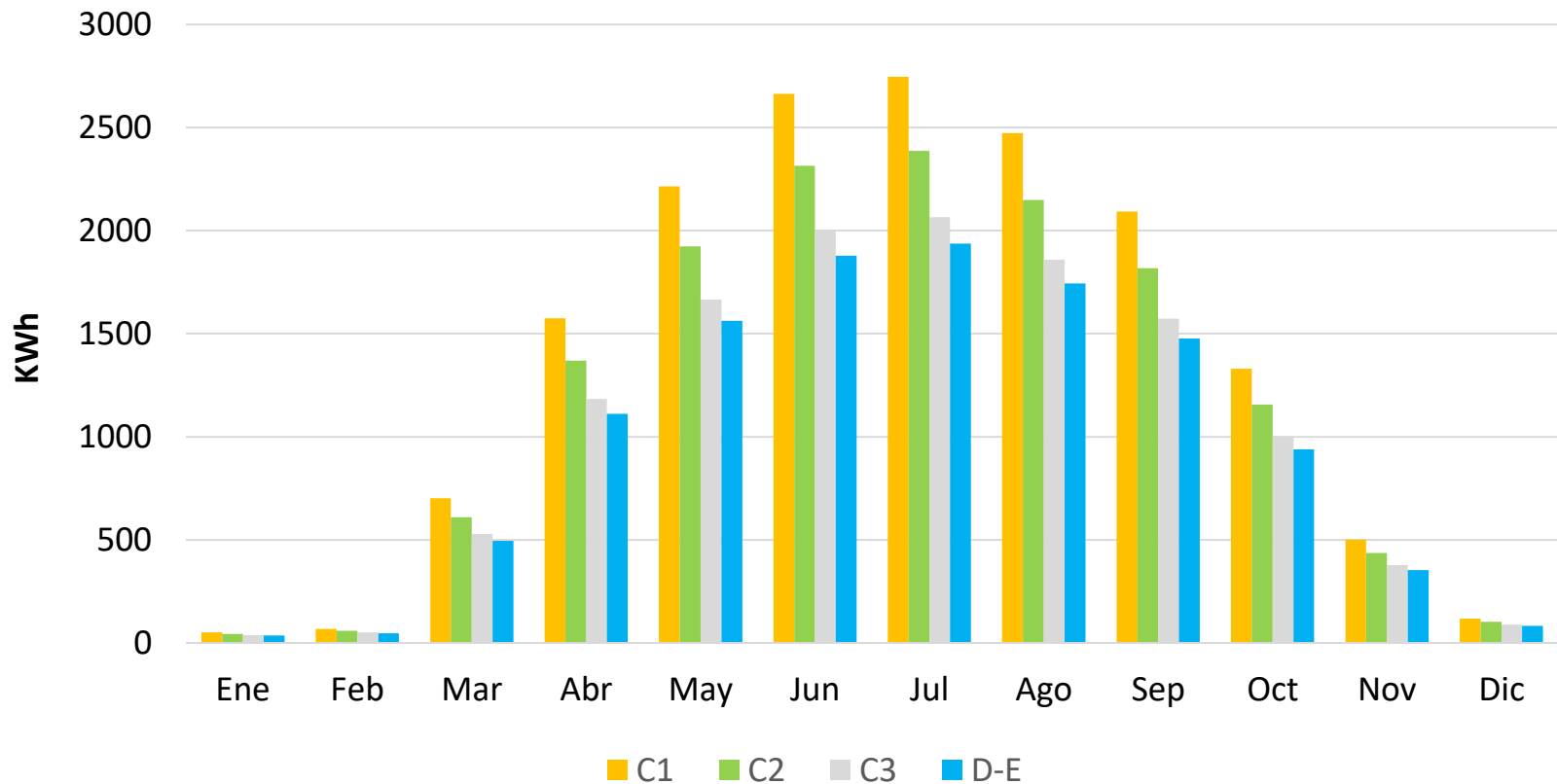
NSE	ZT4 [kWh]	ZT5 [kWh]	ZT6 [kWh]	ZT7 [kWh]
C1	7371.5	16531.8	22231.3	17936.8
C2	8952.2	14365.1	21570.2	17459.4
C3	8100.3	12428.6	24303.8	16171.7
D-E	6540.5	11663.2	20022.0	17716.4
Ponderado	7216.9	12455.7	21405.1	17429.3

Consumo anual

- A partir de estos datos y de las horas promedio mensuales en que se declara tener encendida la calefacción, es posible determinar el consumo mensual de calor (importante para el análisis de gasto).

Requerimientos de Calor en los hogares

- Ejemplo para la ZT 5



¿y si electrificamos el calor?

¿Cuánto costaría?

- Si simplemente, usamos un calefactor eléctrico, por cada unidad de calor necesitaríamos una unidad de electricidad.

Table 5

Tariff structure for residential customers in the reference cities.

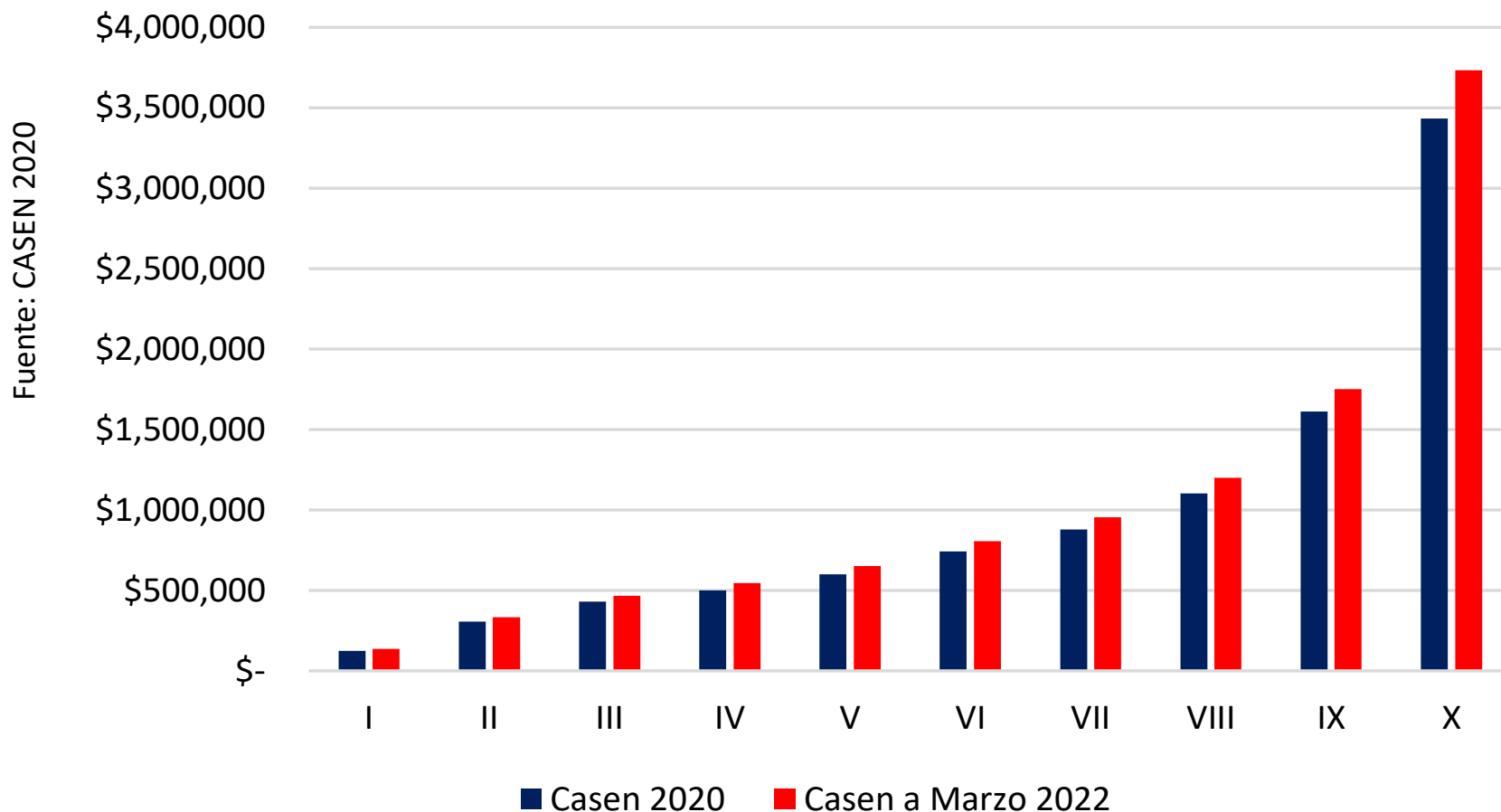
Thermal Zone	Reference city	Transportation Cost [\$/kWh]	Energy Cost [\$/kWh]	Winter energy cost [\$/kWh]
TZ4	Concepción	20.78	123.99	160.57
TZ5	Temuco	20.78	141.56	196.64
TZ6	Puerto Montt	20.88	137.96	194.60
TZ7	Coyhaique	0.51	144.14	220.31

- Entonces el costo anual para la ZT5 sería de \$2.022.058 y para la ZT6 de \$3.397.846. Si se consideran 8 meses de invierno, el costo mensual sería de 252 y 424 mil pesos (un montón!!)

A. Navarro, Firewood electrification in Chile: effects on household expenditure and energy poverty, Energy Policy, 2023. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421522005560>

¿Cuánto costaría?

- Para saber cuánto representa este costo adicional respecto a los ingresos de los hogares, se debe tener el nivel de ingreso por NSE.



¿Cuánto costaría?

- Información más actualizada



▶ Estadísticas ▶ Herramientas ▶ Calidad Estadística ▶ Institucional ▶ Sala de Prensa ▶ Regiones ▶ Acceso Informantes ▶ INE Educa ▶ Transparencia Activa ▶   

Gasto per cápita promedio mensual de los hogares

\$564.680

Años 2021-2022

Total de capitales regionales 

Ingreso disponible per cápita promedio mensual por hogar

\$555.437

Años 2021-2022

Total de capitales regionales 

Ingreso medio mensual de los ocupados

\$826.535

Año 2023

Encuesta Suplementaria de Ingresos 

Ingreso mediano mensual de los ocupados

\$582.559

Año 2023

Encuesta Suplementaria de Ingresos 

[Inicio](#) > [Estadísticas](#) > [Ingresos y gastos de las personas](#) > [Encuesta de Presupuestos Familiares](#)

Encuesta de Presupuestos Familiares

La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) es una encuesta socioeconómica aplicada a hogares, cuyo propósito es recopilar información sobre gastos en los que estos incurren y los ingresos que perciben en un período de tiempo determinado. Actualmente, su trabajo de campo tiene una duración de un año calendario, tiempo durante el cual se recolecta información en todas las capitales regionales del país y sus zonas conurbadas. Su información se produce cada cinco años.

Al 10/11/2023 se actualizaron los cuadros estadísticos, incorporando nuevos cruces de variables de la IX EPF.

[Contents of this web page in English](#) (Contenidos en su versión en inglés)

[To access](#)

Fuente: <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/ingresos-y-gastos/encuesta-de-presupuestos-familiares>

¿Cómo hacerlo más eficiente?

- A través de **Bombas de calor**, que dependiendo del COP (que depende de la temperatura interna/externa) pueden mover entre 2 y 3 unidades de calor por cada unidad de electricidad (bombas aerotérmicas).

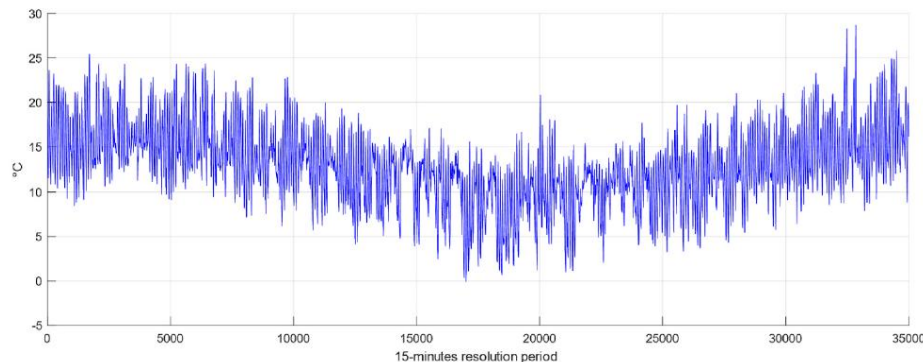


Fig. 6. Annual temperature for the city of Concepción in periods of 15 min.

Table 4

Average monthly COP for each thermal zone.

TZ	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic
TZ4	2.94	2.96	2.92	2.87	2.80	2.73	2.62	2.71	2.75	2.79	2.86	2.93
TZ5	2.79	2.82	2.76	2.76	2.67	2.54	2.43	2.53	2.58	2.64	2.75	2.79
TZ6	2.79	2.82	2.78	2.79	2.64	2.42	2.47	2.50	2.60	2.64	2.74	2.82
TZ7	2.74	2.80	2.75	2.73	2.40	2.09	2.33	2.28	2.49	2.58	2.70	2.80

A. Navarro, Firewood electrification in Chile: effects on household expenditure and energy poverty, Energy Policy, 2023. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421522005560>

Impacto en la tarifa (% del gasto)

- Porcentaje de los ingresos destinados a suministro de energía (antes de la electrificación de la leña)

Table 8
Percentage of total energy expenditure with respect to household income by SEL and TZ before electrification.

ZT	NSE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4	C1	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	2%
	C2	3%	3%	3%	5%	5%	6%	6%	6%	5%	4%	3%	3%
	C3	5%	5%	5%	6%	7%	9%	9%	8%	7%	5%	5%	5%
	D-E	7%	7%	8%	11%	13%	15%	15%	14%	12%	9%	8%	7%
5	C1	1%	1%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	1%
	C2	2%	2%	3%	5%	6%	6%	6%	6%	5%	4%	3%	2%
	C3	4%	4%	5%	7%	8%	9%	9%	8%	8%	6%	4%	4%
	D-E	6%	6%	9%	12%	15%	17%	17%	16%	14%	11%	8%	7%
6	C1	2%	2%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	2%
	C2	3%	4%	6%	7%	8%	9%	9%	8%	8%	6%	5%	4%
	C3	5%	5%	9%	11%	12%	13%	11%	13%	12%	10%	8%	6%
	D-E	9%	9%	16%	19%	21%	24%	25%	23%	21%	17%	14%	10%
7	C1	2%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	2%
	C2	6%	6%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	6%
	C3	7%	7%	8%	9%	9%	10%	10%	10%	9%	8%	8%	8%
	D-E	13%	13%	17%	19%	20%	21%	21%	21%	18%	17%	16%	15%

A. Navarro, Firewood electrification in Chile: effects on household expenditure and energy poverty, Energy Policy, 2023. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421522005560>

Impacto en la tarifa (% del gasto)

- Porcentaje de los ingresos destinados a suministro de energía (antes de la electrificación de la leña)

Table 7
Percentage of total energy expenditure with respect to household income by SEL and TZ.

ZT	NSE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4	C1	2%	2%	2%	3%	4%	5%	5%	5%	4%	3%	2%	2%
	C2	3%	3%	4%	7%	9%	12%	12%	11%	8%	5%	4%	3%
	C3	5%	5%	5%	9%	12%	16%	17%	15%	11%	7%	5%	5%
	D-E	8%	8%	9%	16%	20%	27%	28%	25%	19%	12%	9%	8%
5	C1	1%	1%	3%	5%	7%	9%	10%	9%	7%	4%	2%	2%
	C2	3%	3%	5%	10%	14%	17%	19%	16%	14%	8%	4%	3%
	C3	4%	4%	7%	13%	18%	23%	25%	21%	18%	11%	6%	4%
	D-E	7%	7%	14%	25%	36%	45%	48%	42%	35%	22%	12%	7%
6	C1	2%	2%	5%	7%	9%	12%	12%	11%	9%	6%	4%	3%
	C2	4%	4%	11%	15%	20%	25%	25%	23%	19%	12%	9%	5%
	C3	6%	6%	17%	25%	32%	40%	31%	38%	31%	19%	14%	8%
	D-E	10%	11%	30%	44%	56%	71%	73%	67%	55%	35%	24%	13%
7	C1	3%	3%	4%	6%	7%	9%	8%	8%	6%	4%	4%	3%
	C2	8%	8%	10%	15%	18%	22%	20%	20%	16%	11%	10%	9%
	C3	9%	9%	13%	19%	22%	28%	26%	25%	20%	14%	12%	11%
	D-E	19%	20%	29%	41%	50%	63%	59%	57%	44%	29%	27%	24%

A. Navarro, Firewood electrification in Chile: effects on household expenditure and energy poverty, Energy Policy, 2023. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421522005560>

Alternativas para la producción de calor

- **Micro-Cogeneración**
- **Bombas de Calor**

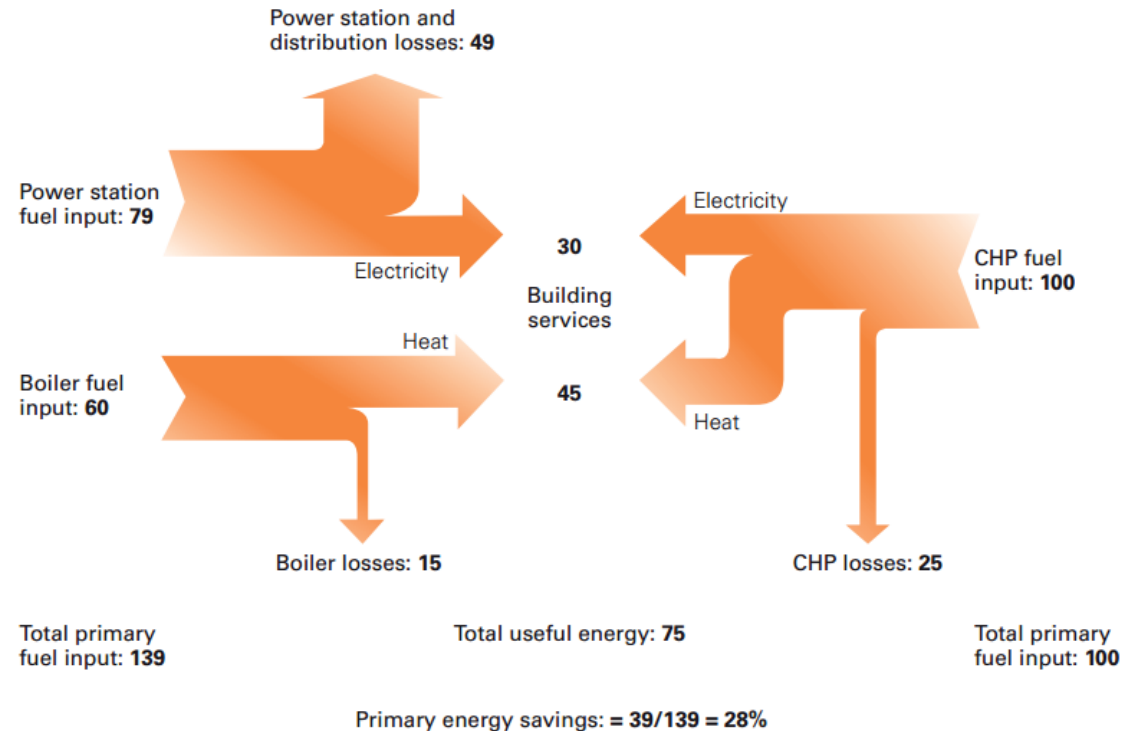
Alternativas para la producción de calor

- **Micro-Cogeneración**
- Bombas de Calor

Cogeneración Residencial- μ CHPs

Figure 1 Energy savings through typical new small-scale packaged CHP compared to conventional sources of heat and power generation (shown in units of energy)

Micro – cogeneración, permiten la generación de calor y electricidad (como subproducto) a partir de uso del gas natural (i.e., reemplaza a las calderas – gas boilers), aumenta las eficiencias en el uso de la energía primaria, podría eventualmente inyectar potencia a la red.



Carbon Trust, Introducing combined heat and power
https://www.carbontrust.com/media/19529/ctv044_introducing_combined_heat_and_power.pdf

Cogeneración Residencial- μ CHPs

Micro – cogeneración, permiten la generación de calor y electricidad (como subproducto) a partir de uso del gas natural (i.e., reemplaza a las calderas – gas boilers), aumenta las eficiencias en el uso de la energía primaria, podría eventualmente inyectar potencia a la red.

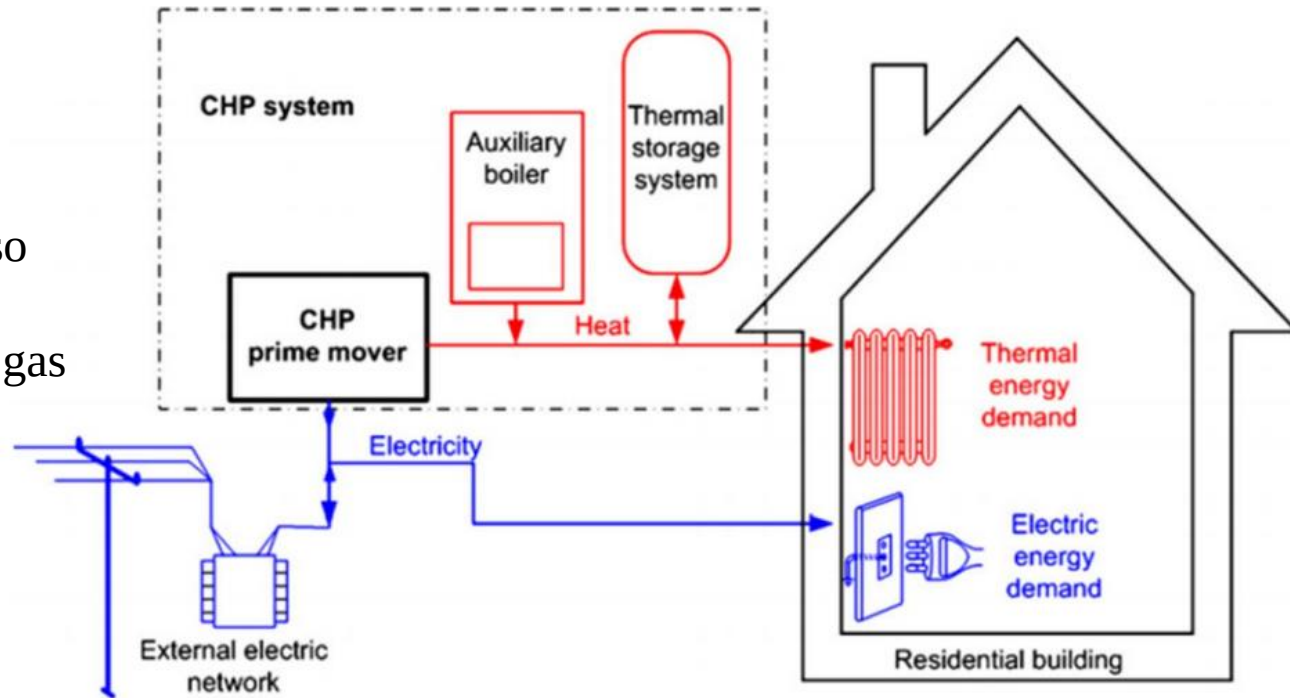


Figura desde: Bianchi M, De Pascale A, Spina PR. Guidelines for residential micro-CHP systems design. Appl Energy 2012;97:673–85.<http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.11.02>

Cogeneración Residencial- μ CHPs

- Un poco más de detalle (residencial)



<https://www.youtube.com/watch?v=YShdos4wKKY>

Cogeneración Residencial- μ CHPs

Micro – cogeneración, disponibles para usos residenciales, comerciales e industriales de pequeña escala.



Good Service does not cost it pays

Search: [Go!](#)

- Boilers
- CHP
- Heat Pumps
- Radiators
- Solar PV Panels
- Solar Thermal Panels
- Underfloor Heating

You are here: [Home](#) > Natural Gas Fired CHP EM 7.5NG [Email us](#) [Print](#)

CHP Systems

- CHP EM 7.5NG
- CHP EM 12NG
- CHP EM 20NG
- CHP EM 30NG
- CHP EM 48NG
- CHP EM 70NG
- CHP EM 100NG

CHP System Datasheets

- CHP EM 7.5NG
- CHP EM 12NG

Natural Gas Fired CHP EM 7.5NG



- Electrical power: 3.5 KWe -7.5 KWe
- Fuel: Natural gas, lpg
- Efficiency: 90%
- Thermal output: 19 kW
- Primary energy savings: 22%
- Fuel Consumption: 29.5kW
- Voltage: 400 V
- Current ratio: 0.39

[Energimizer CHP EM 7.5 datasheet](#)

[Site Assessment](#) [Email us](#)

[Contact Us Now](#)

<http://www.hevac.com/combined-heat-and-power-systems/natural-gas-fired-chp-em-7.5-ng>

Cogeneración Residencial- μ CHPs

Micro – cogeneración,
mayoritariamente gas pero avanzando
a otras formas de combustibles

The benefits of micro-CHP, COGEN Europe



Biodiesel/biogas:

The SenerTec 'Dachs' was launched in 1996 and has sold over 33,000 units since then. It introduced models 15 years ago that could run on biodiesel made from canola oil and also biogas from agricultural waste. Status: commercialised



Hydrogen:

Hydrogen can be used as a 100% fuel source in fuel cells – or as part of a low carbon blend when added to natural gas in the gas network. While over 100,000 fuel cell micro-CHP have been sold in Japan, the fuel cell micro-CHP market in Europe is still at a very early stage. Several dozen other companies involved in trying to bring gas-fired fuel cell micro-CHP to market. However, one Danish company is hoping to do it using pure hydrogen fuel - IRD Fuel Cell – with a 1.5kW wall hung micro-CHP. Status: pre-commercial



Waste heat:

Viking Heat Engines are a technology developer with roots in the oil industry. They developed a product that can use low grade heat – either from geothermal sources, solar sources, or even waste heat from industrial processes. Status: Pre-commercial/Field trials



Biomass:

ÖkoFEN are a major Austrian biomass boiler manufacturer and one of several looking to launch a biomass fired micro-CHP. A pioneer of the pellet boiler, they are integrating a Stirling engine (found in some commercialised gas-fired micro-CHP) into a biomass pellet system. It is currently testing micro-CHP and is looking at different versions for dwellings and businesses. Status: Pre-commercial/Field trials



Solar:

Innova are a solar technology developer established in 2005 in Italy. Using a Stirling engine from the gas-fired micro-CHP industry, they commercialised a parabolic collector system and is targeting both residential and small commercial applications such as schools. Status: Commercial.

Solución Solar – Stirling machine

- Recordando termodinámica



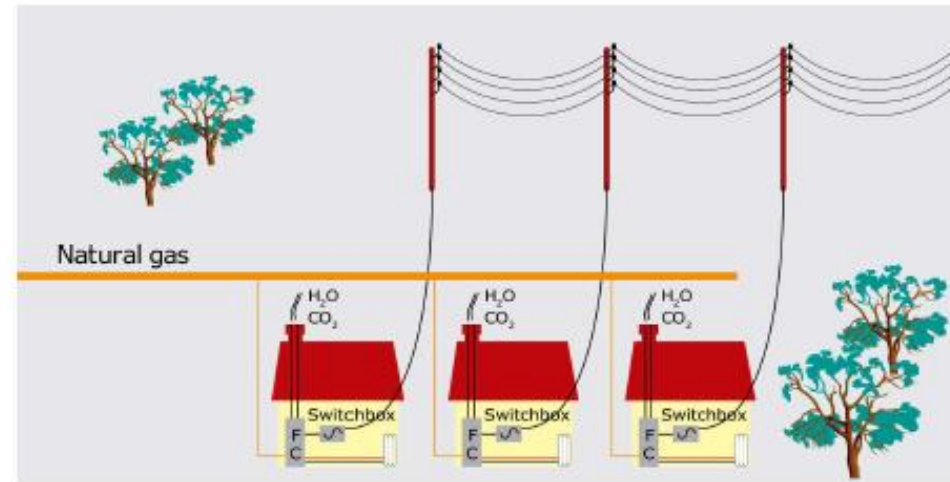
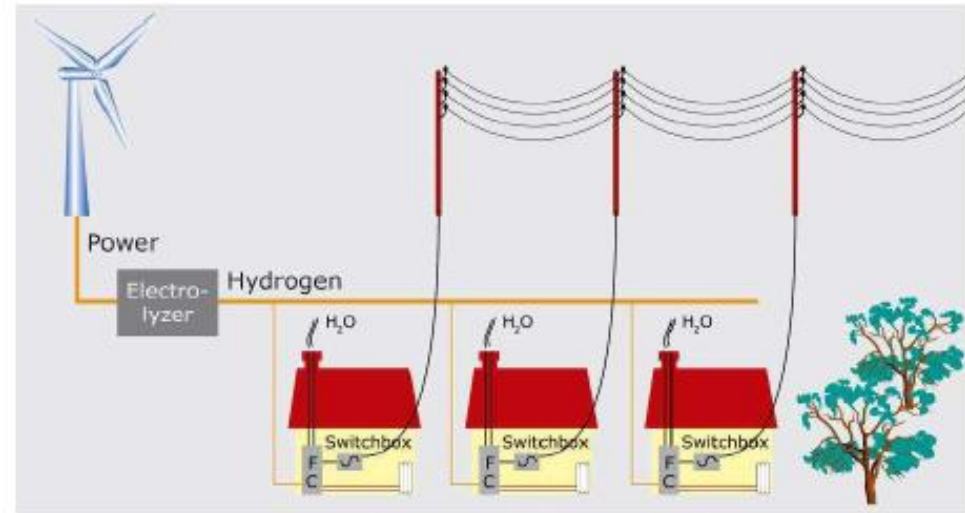
<https://www.youtube.com/watch?v=taDHMw38aEO>

Para profundizar:



Fuel Cell micro-cogeneration

- Producción de Electricidad y Calor utilizando hidrógeno.
- Actualmente el hidrogeno es obtenido desde el gas natural en cada uno de los hogares con la tecnología



Fuente: Residential Fuel Cell Micro Cogeneration – Opportunities and Challenges in the System Design

Figure 2: Grid structures for fuel cell use

Fuel Cell micro-cogeneration

- Actualmente el hidrogeno es obtenido desde el gas natural en cada uno de los hogares con la tecnología

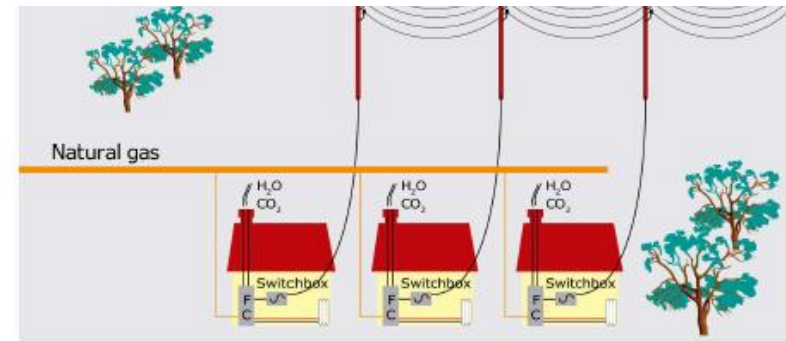
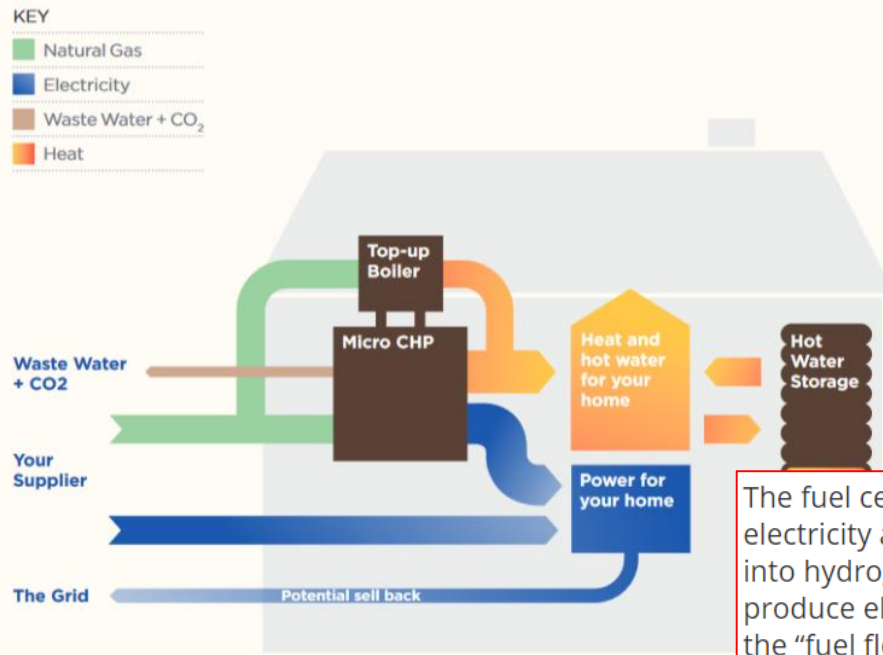


Figure 2: Grid structures for fuel cell use

Fuente: Residential Fuel Cell Micro Cogeneration – Opportunities and Challenges in the System Design



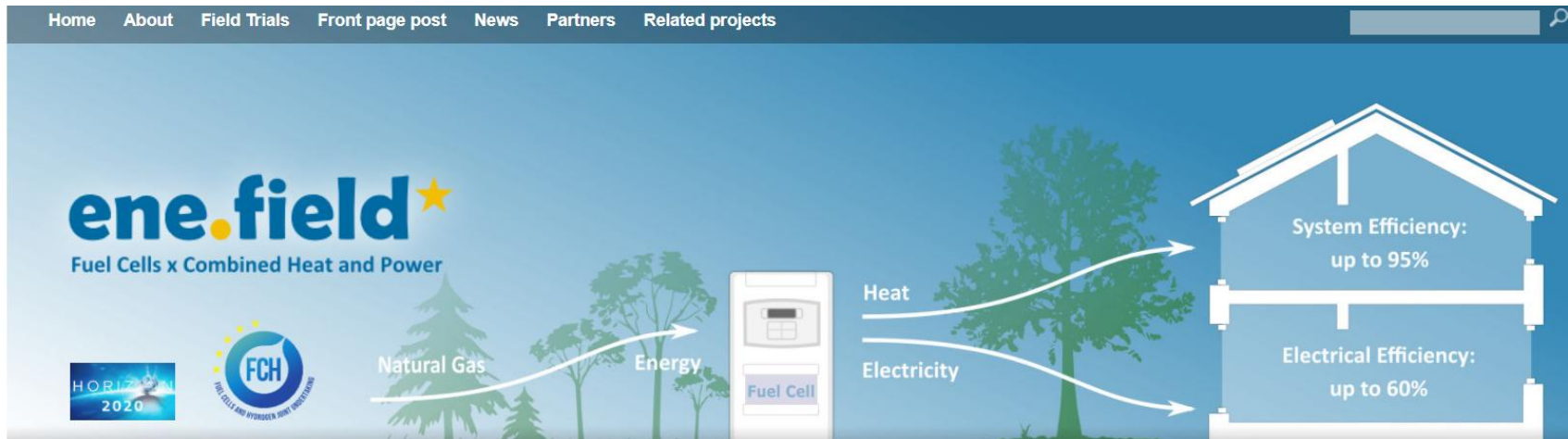
<https://energypost.eu/fancy-having-your-own-power-plant-fuel-cell-micro-cogeneration-is-market-ready/>

The fuel cell works by using a single fuel (natural gas, hydrogen, LPG) to generate electricity and heat. In systems fueled by natural gas, the natural gas is reformed into hydrogen and carbon monoxide, which reacts with oxygen in the fuel cell to produce electricity and heat. Currently fueled by gas from the grid, it is hoped that the “fuel flexible” technology will be progressively fueled by renewable energy sources, such as hydrogen and renewable gas, converting a home fuel cell into a renewable energy technology.

Fuel Cell micro-cogeneration

- Más información en:

<http://enefield.eu/>



ene.field Reports »

- 12 Feb, 2018 Learning points from demonstration of 1000 fuel cell based micro-CHP units
- 12 Jan, 2018 Fuel Cell micro – CHP in the Context of EU Energy Transition – Policy Analysis & Recommendations
- 06 Dec, 2017 Benefits of Widespread Deployment of Fuel Cell



The PACE project

[Follow the PACE project >>](#)

ene.field has successfully come to an end in October 2017 [More info >>](#)



About ene.field »

The ene.field project is the largest European demonstration of the latest smart energy solution for private homes: fuel cell micro-combined heat and power (micro-CHP). More than 1,000 households across Europe are now able to experience the benefits of this new energy solution. [More info >>](#)



ene.field News »

17 Dec, 2017 Fuel Cell micro Cogeneration and PACE in the

Para un análisis crítico...

<https://www.emol.com/noticias/Economia/2024/10/17/1145749/hidrogeno-verde-chile.html>

Hidrógeno verde: La industria estratégica para el futuro de Chile enfrenta dudas globales sobre su viabilidad

Los altos costos de producción y la incertidumbre por la demanda global han puesto un manto de incertidumbre en torno al "combustible del futuro". Expertos señalan que, aunque hay oportunidades, es necesario que Chile avance con una hoja de ruta más "pragmática y realista".

17 de Octubre de 2024 | 13:27 | Por Martín Garretón, Emol.



107

EL COMENTARISTA OPINA

El violín de Einstein

6 0 6

Ronald Mennickent

¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?

ELECCIONES

Cuatro votaciones: Revisa todos los candidatos de Chile a cor, gobernador, alcalde y concejal

DF

Inicio Últimas noticias Empresas Mercados Economía Internacional DFLab Opinión Videos Podcast Avi:

AGUAS BIO CIUDAD

24 Octubre

Día Mundial contra el Cambio Climático

Impulsamos soluciones concretas frente al cambio climático

Biofactorías

Mega estanque de Pirque

Inicio > Señal DF > El deal

El deal

Michael Liebreich y anuncios en hidrógeno verde: "Los próximos años será la historia de proyectos que no se concretarán"

El especialista en energía y reconocido experto internacional explica por qué -a su juicio- este combustible no será competitivo y adelanta que los proyectos verán un acceso al financiamiento más difícil.

Por: Carolina Lathrop | Publicado: Sábado 3 de agosto de 2024 a las 04:00 hrs.

LT PULSO

Energías Renovables Hidrógeno verde

El costo del hidrógeno verde hace dudar de su viabilidad según estudio

Un reciente estudio de la Universidad de Harvard asegura que capturar dióxido de carbono de la atmósfera sería más rentable que producir hidrógeno como combustible, debido a los altos costos de producción, transporte y almacenamiento del hidrógeno verde.

Paulina Reyes 16 OCT 2024 12:41 PM Tiempo de lectura: 3 minutos

<https://www.df.cl/senal-df/el-deal/michael-liebreich-y-anuncios-en-hidrogeno-verde-los-proximos-anos-sera>

<https://www.latercera.com/pulso/noticia/el-coste-del-hidrogeno-verde-hace-dudar-de-su-viabilidad-segun-estudio/GVZPHC5TSNFLPJY54PMEJFSZKA/>

PULSO PM COLUMNAS PULSO SUSTENTABILIDAD PULSO TV STARTUP RED • ACTIVA



Recordando desde la clase anterior

Retomando la clase de hoy

Cogeneración Residencial- μ CHPs

- El patrón de consumo dependerá de los requerimientos de calor del hogar (temperatura ambiental, temperatura del hogar, aislación de la casa, mecanismos de transferencia).
- Tamaños residenciales: 1 a 3 kW de generación eléctrica.



The screenshot shows the Energy Saving Trust website. The top navigation bar includes links for Renewable Energy, Home Insulation, Home Energy Efficiency, Transport, Programme Management, and Scotland. The breadcrumb trail reads: Home > Renewable Energy > Electricity. A URL bar displays <http://www.energysavingtrust.org.uk/renewable-energy/electricity/micro-chp>. The main heading is "Micro-CHP" in large white text, followed by the subtext "Heat your home and generate electricity with a micro-CHP unit".

Micro combined heat and power (micro-CHP) is a technology which generates heat and electricity simultaneously, from the same energy source, in individual homes or buildings. The main output of a micro-CHP system is heat, with some electricity generation, at a typical ratio of about 6:1 for domestic appliances.

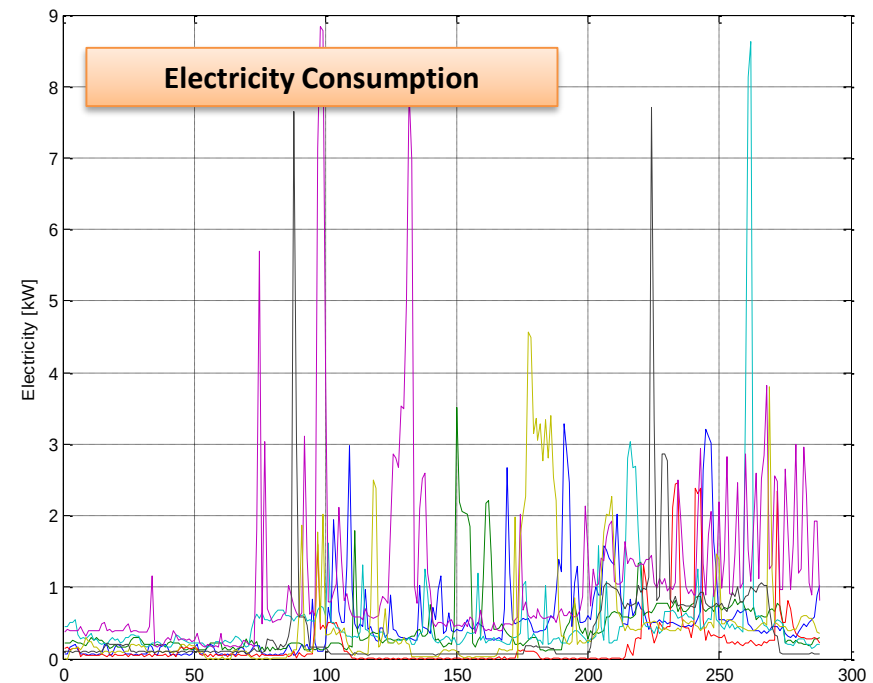
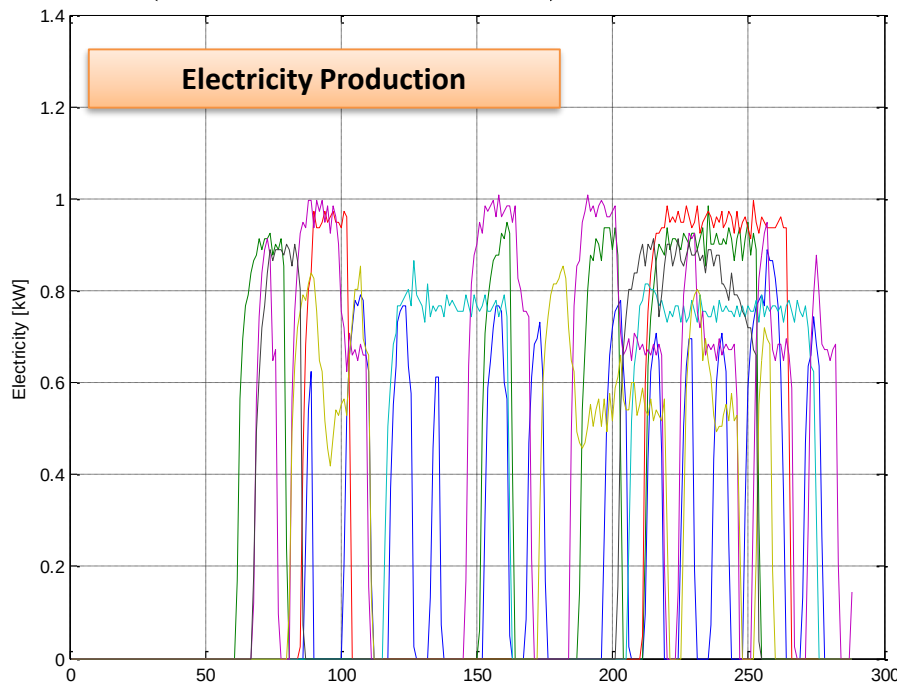
A typical domestic system will generate up to 1kW of electricity once warmed up: the amount of electricity generated over a year depends on how long the system is able to run. Any electricity you generate and don't use can be sold back to the grid.

Cogeneración Residencial- μ CHPs

- El patrón de consumo dependerá de los requerimientos de calor del hogar (temperatura ambiental, temperatura del hogar, aislación de la casa, mecanismos de transferencia).
- Entonces, para conocer la generación de este sistema se debe modelar la forma en que serán satisfechos los requerimientos de calor.
 - Modelación detallada de intercambio de calor entre el hogar, el exterior y los medios de transporte del calor.
 - Ajuste de los modelos, mediante campañas de medición.
 - Aproximación preliminar, a través del consumo actual del energético que se esté utilizando para proveer calor (leña, parafina, gas, etc.).

μ CHPs – Perfiles desde mediciones

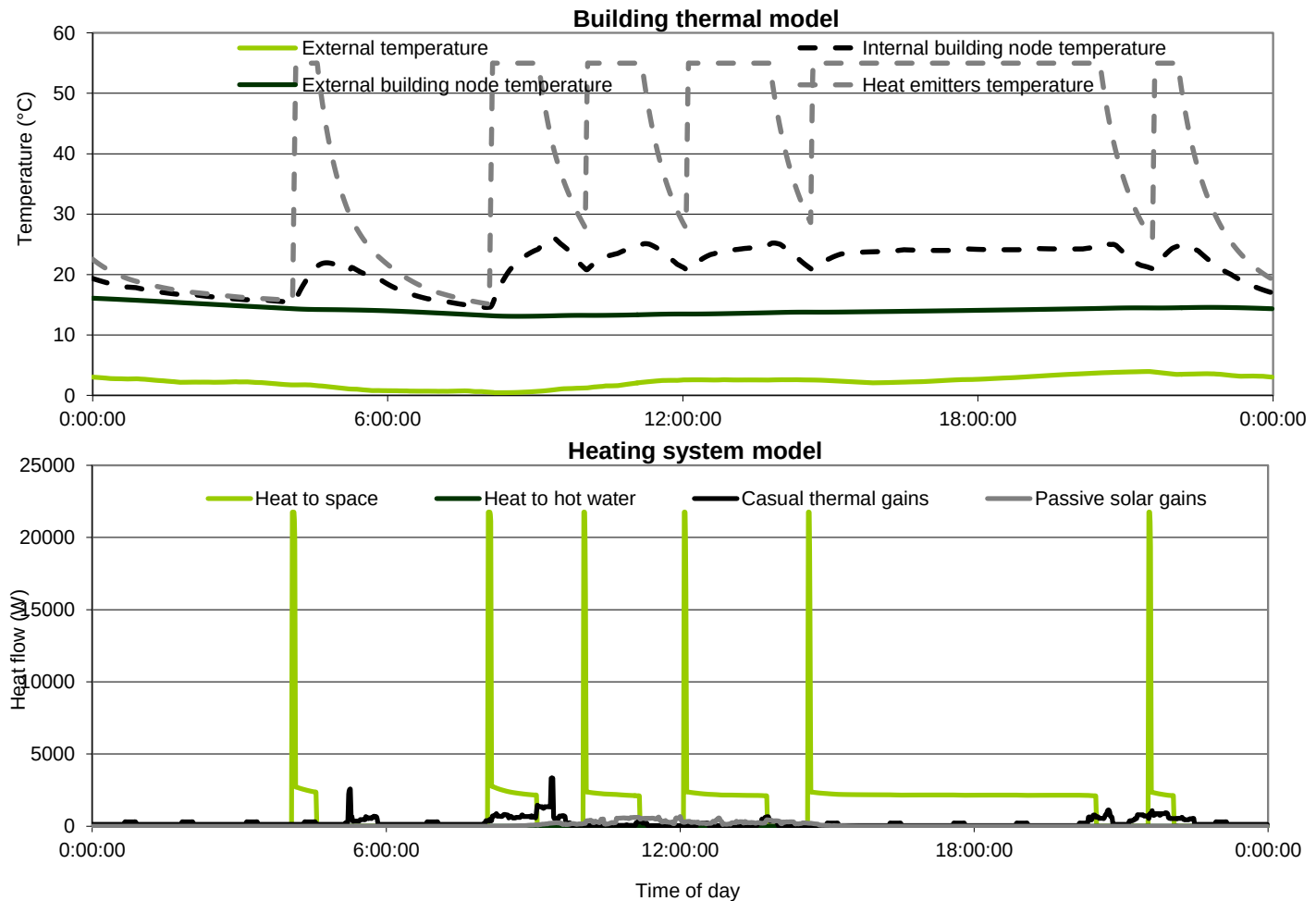
- Information Source: Carbon Trust, it is possible to extract the energy consumption for different types of houses and different regions (north Ireland, north west, etc.) for different days (different outside temperatures).
- Real μ CHP production – North West o England (20/12/2006): cold day (min:-4C max:+3C).



μ CHPs – Perfiles modelados - aproximación

- Requerimientos de calor aproximados desde la herramienta CREST

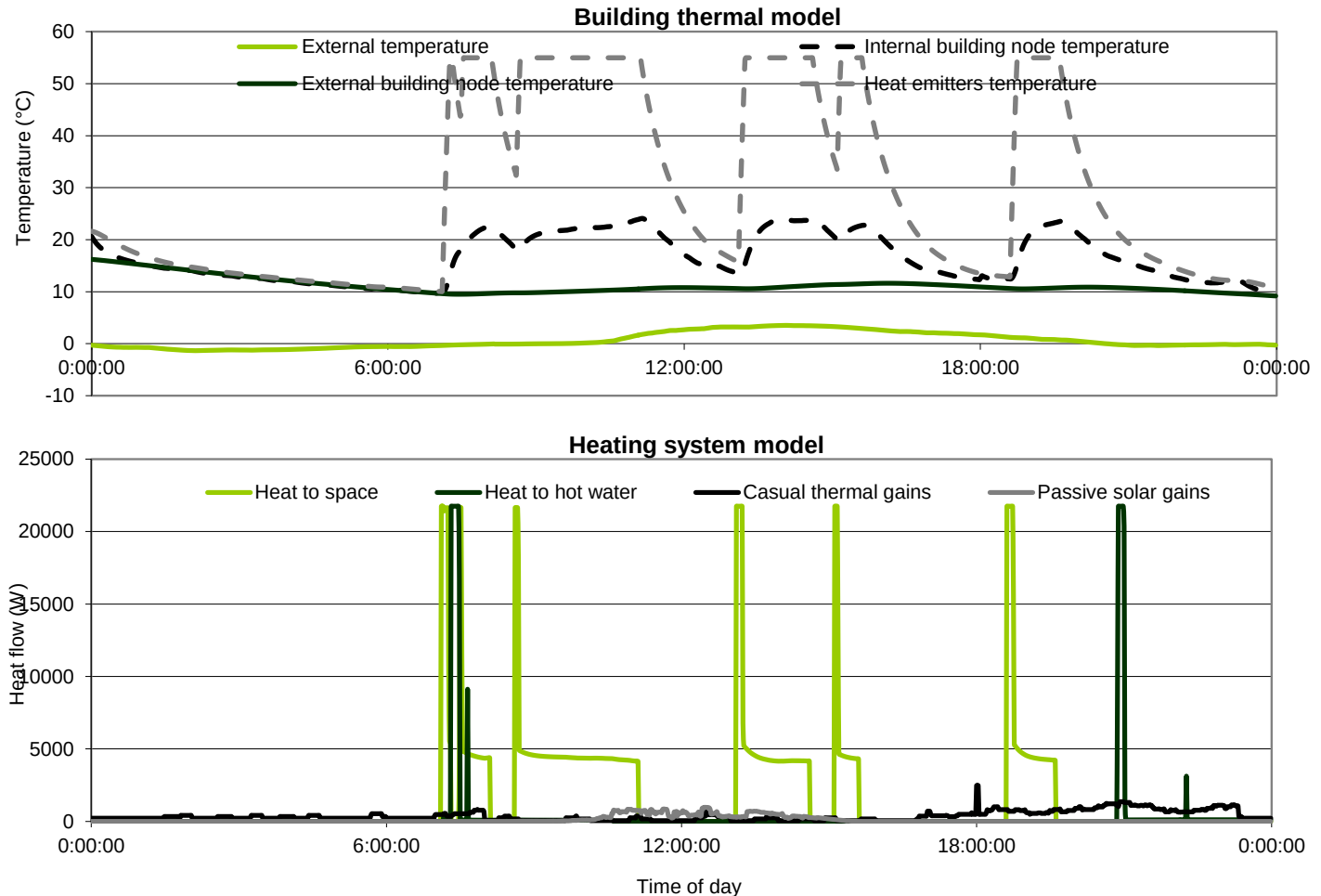
1 Casa



μ CHPs – Perfiles modelados - aproximación

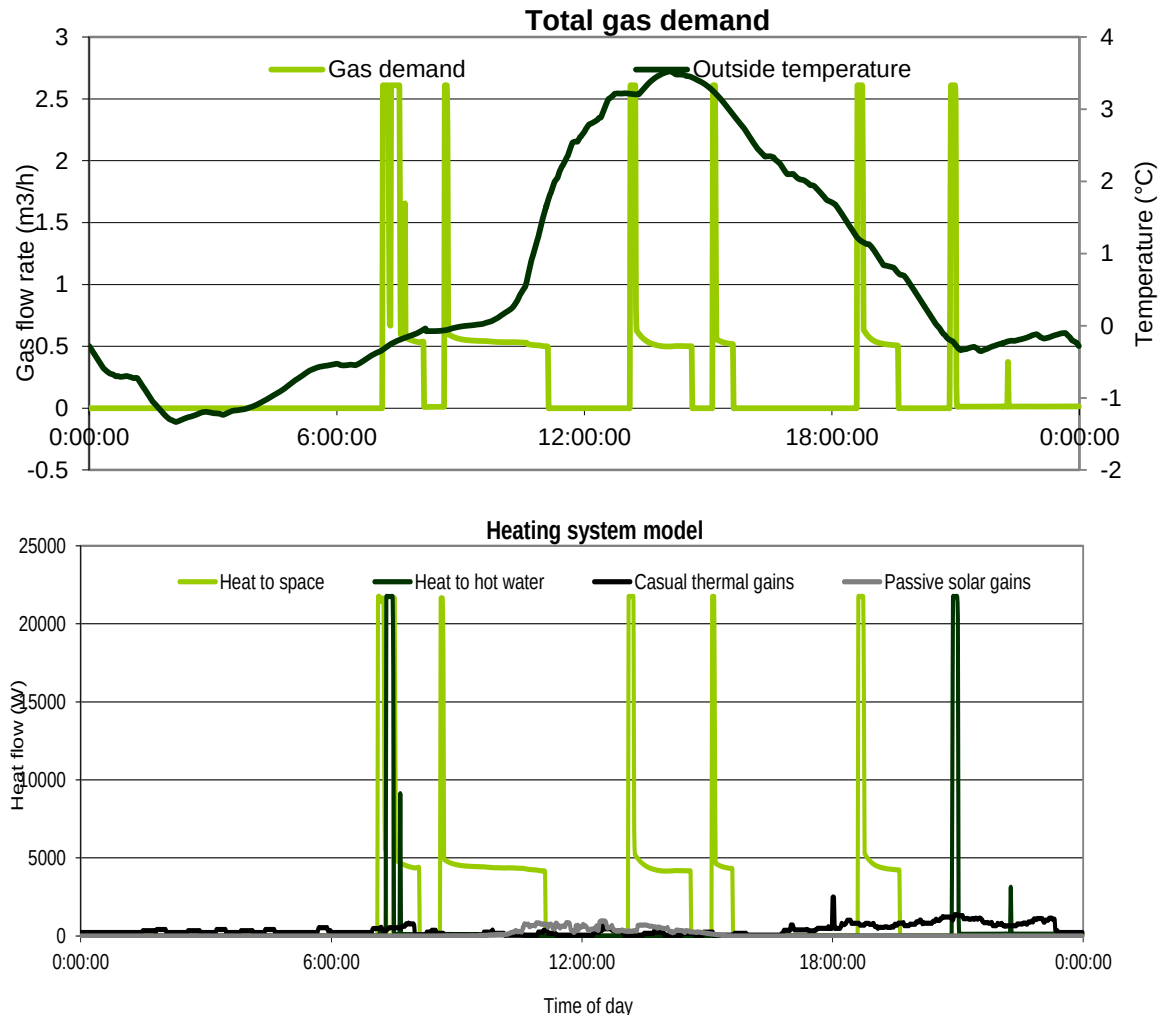
- Requerimientos de calor aproximados desde la herramienta CREST

Otra Casa



μ CHPs – Perfiles modelados - aproximación

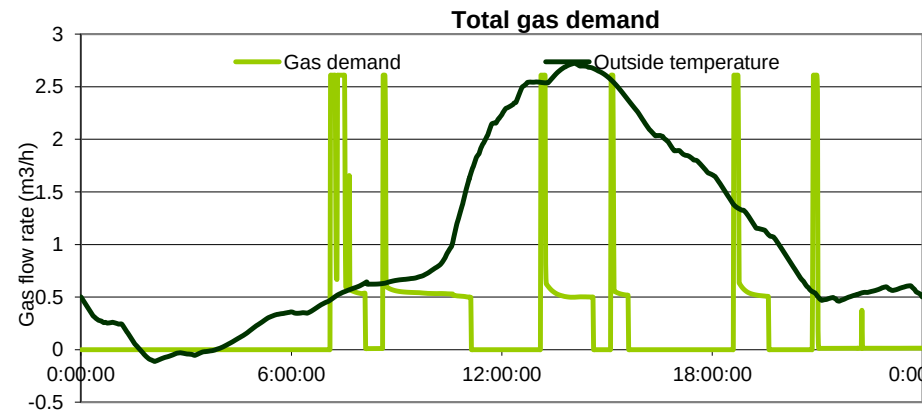
- Requerimientos de calor aproximados (consumo de gas)



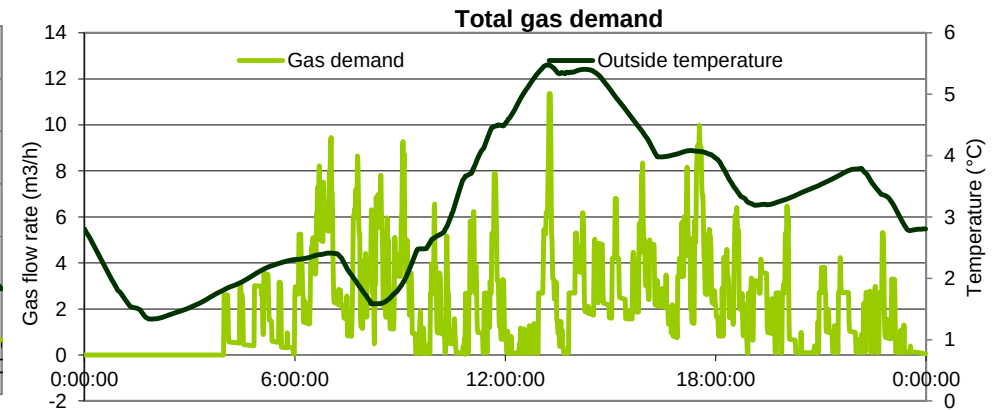
La casa anterior

μ CHPs – Perfiles modelados - aproximación

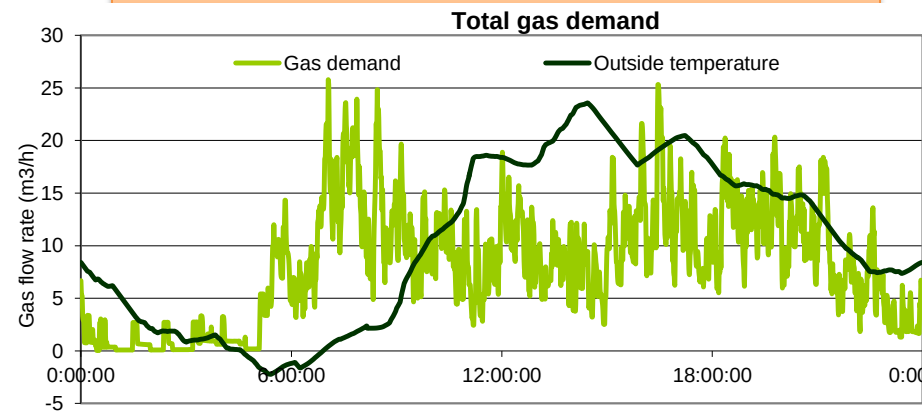
- Requerimientos de calor aproximados (consumo de gas)



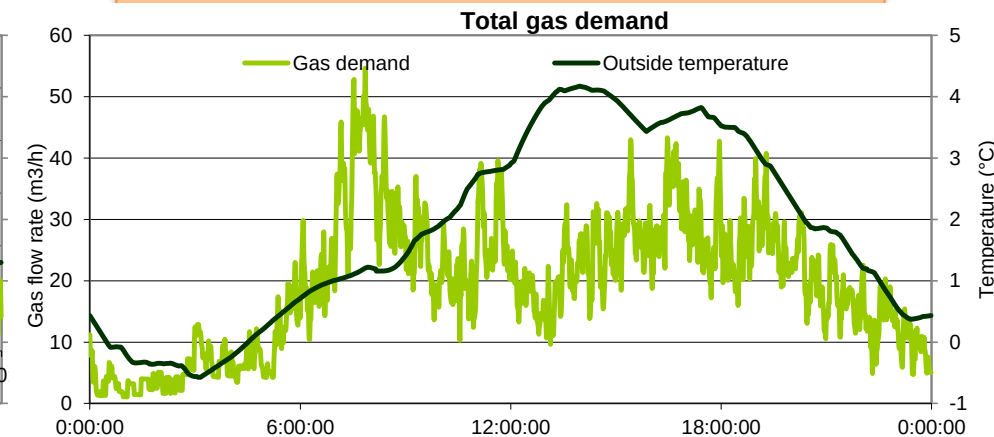
1 casa



10 casas



50 casas

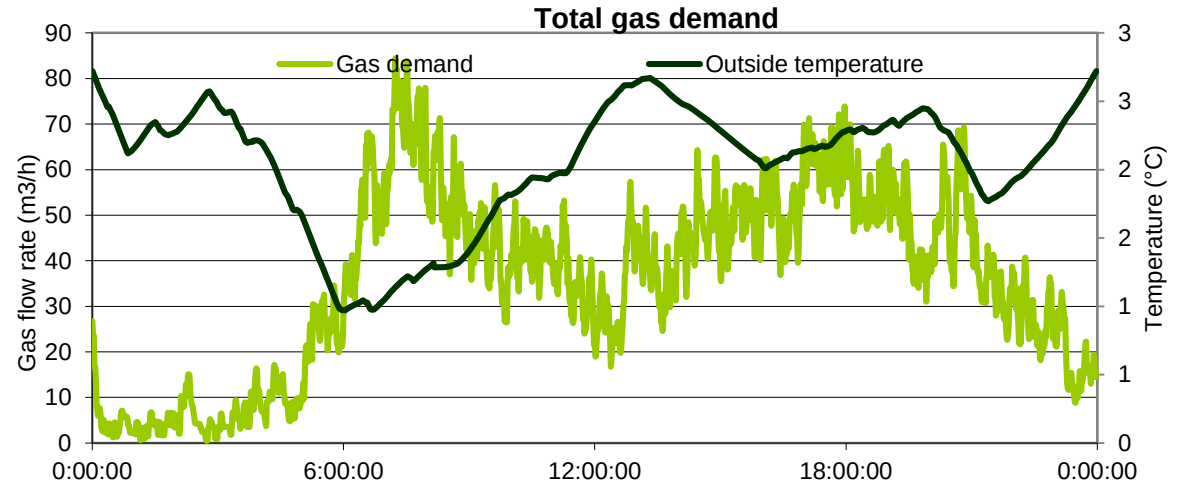


100 casas

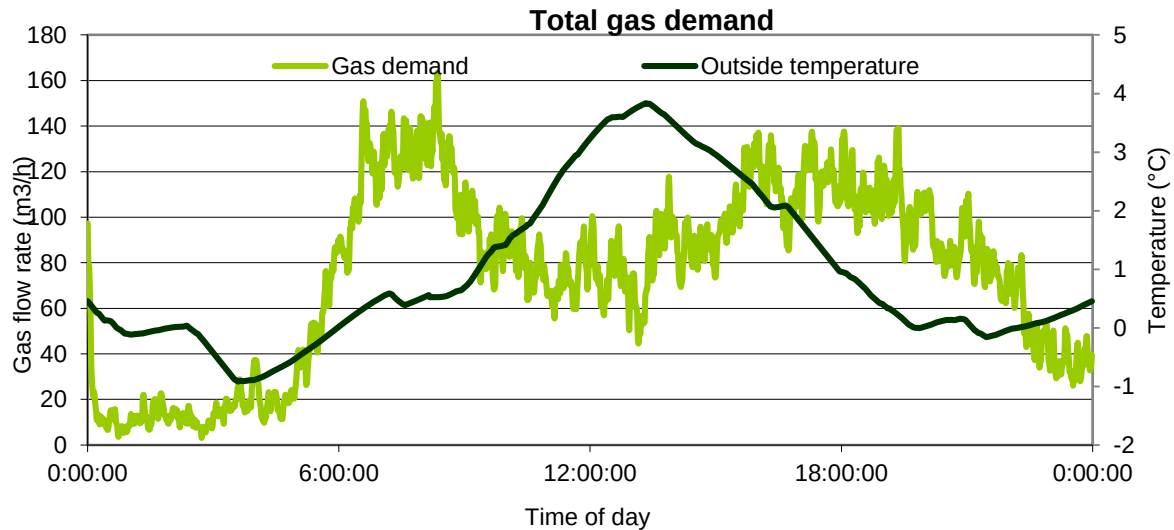
μ CHPs – Perfiles modelados - aproximación

- Requerimientos de calor aproximados (consumo de gas)

200 casas



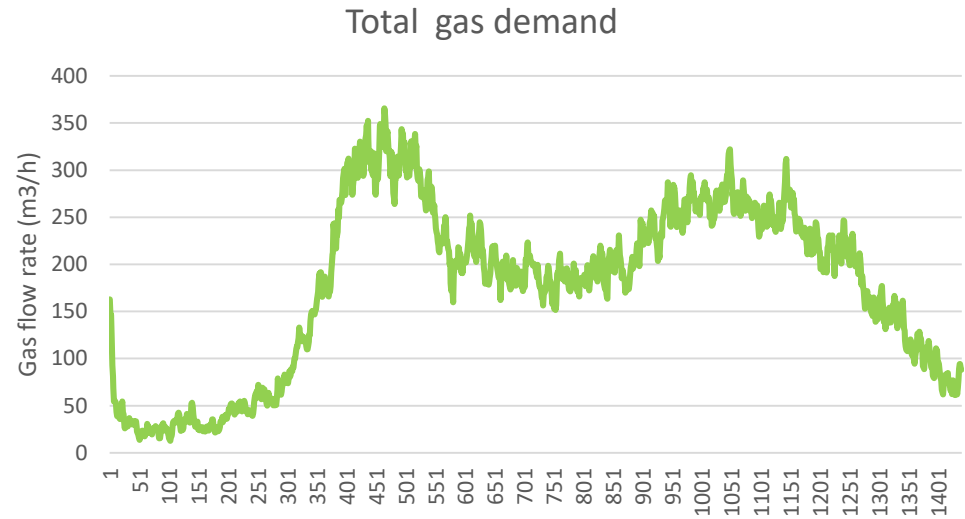
400 casas



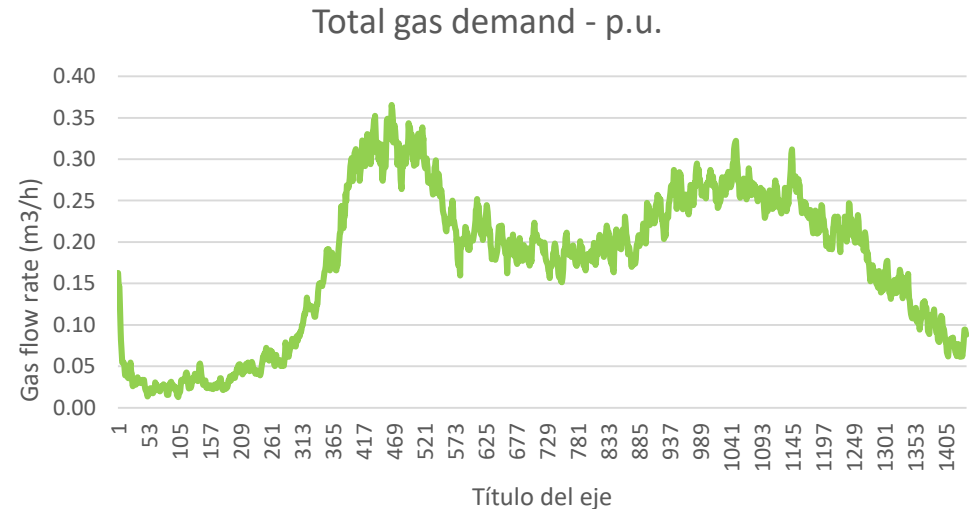
μ CHPs – Perfiles modelados - aproximación

- Requerimientos de calor aproximados (consumo de gas)

1000 casas

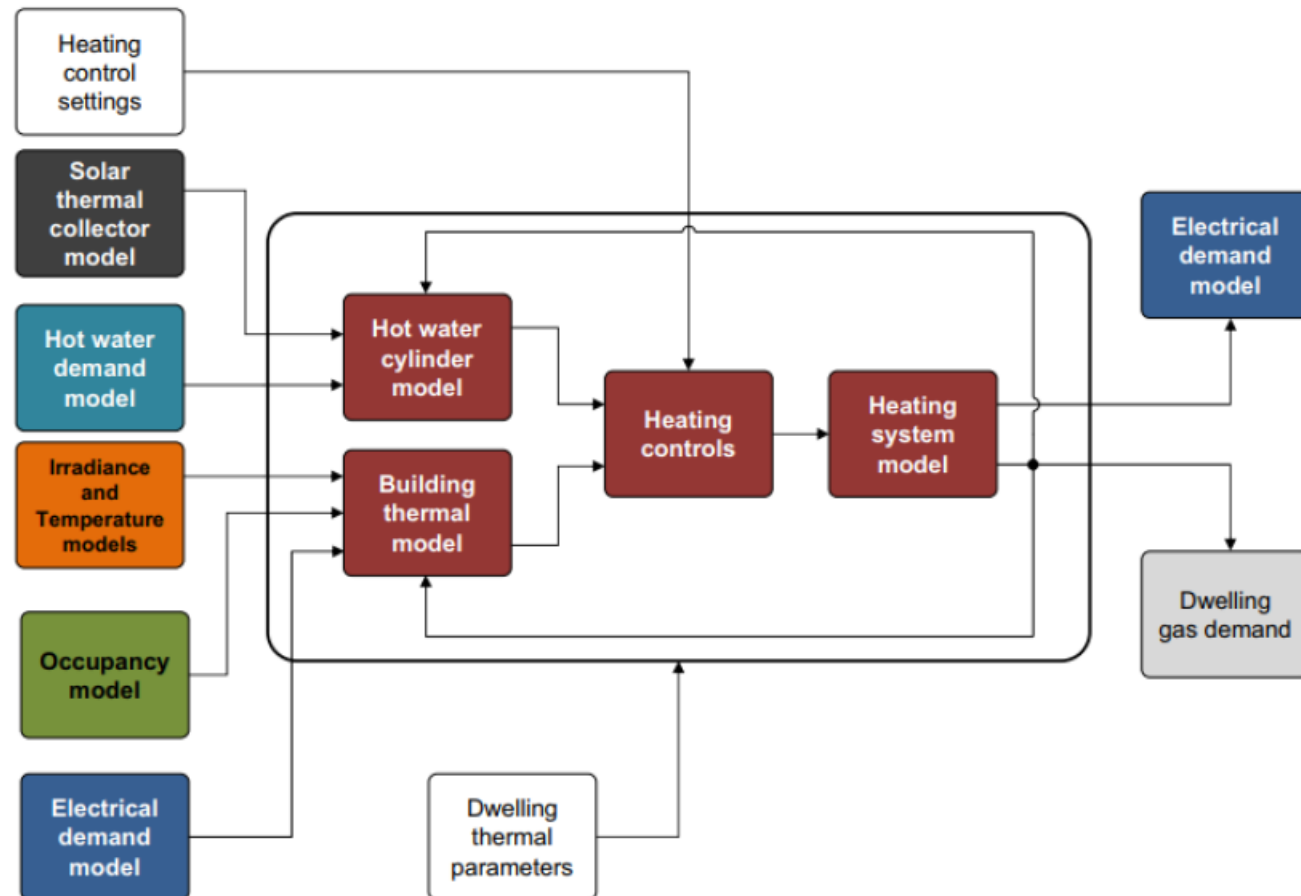


1000 casas (ADMD)



Requerimientos de Calor

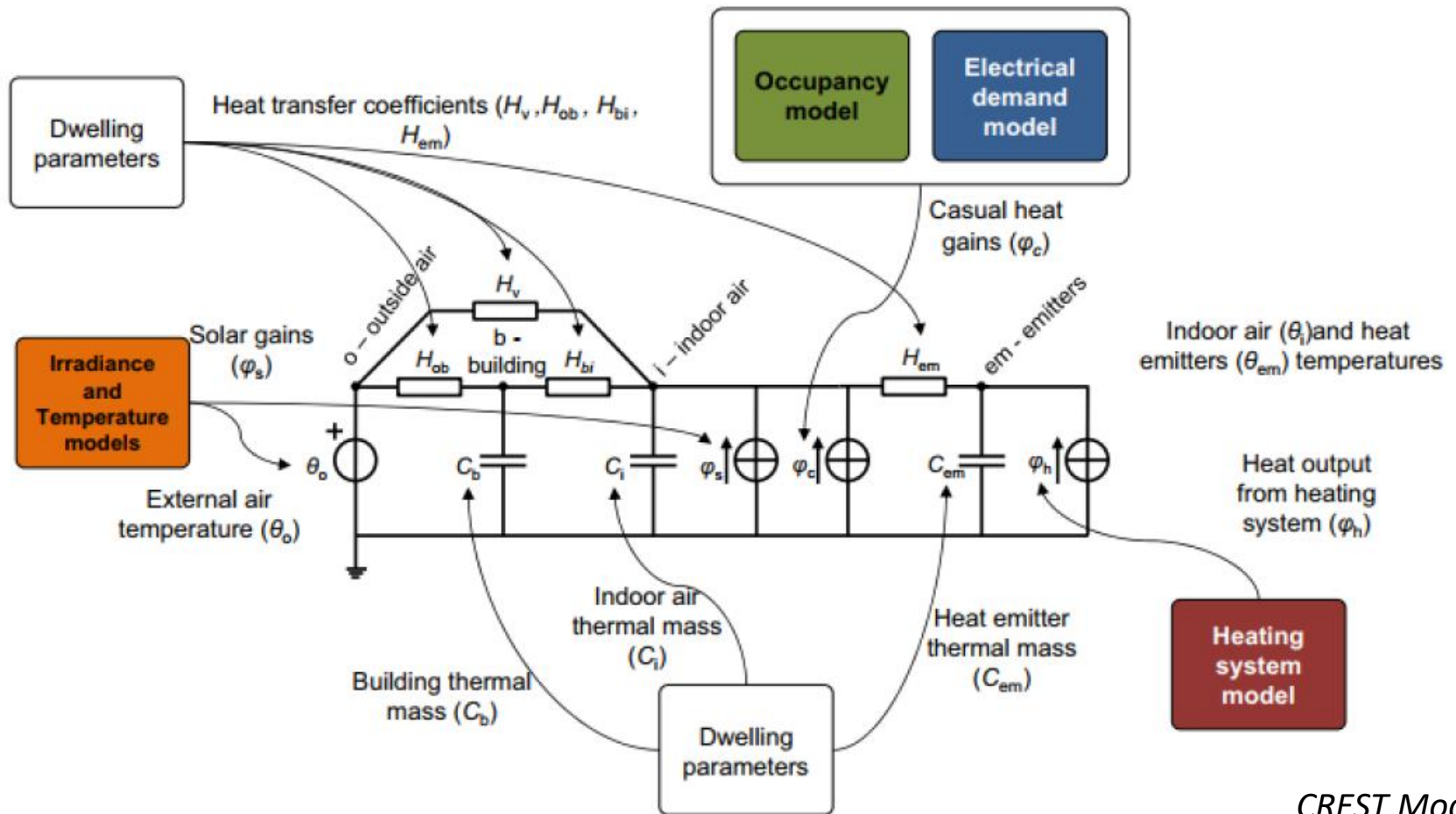
- Requerimientos de calor podrían ser modelados en función de la envolvente térmica de cada hogar.



CREST Model

Requerimientos de Calor

- Requerimientos de calor podrían ser modelados en función de la envolvente térmica de cada hogar.

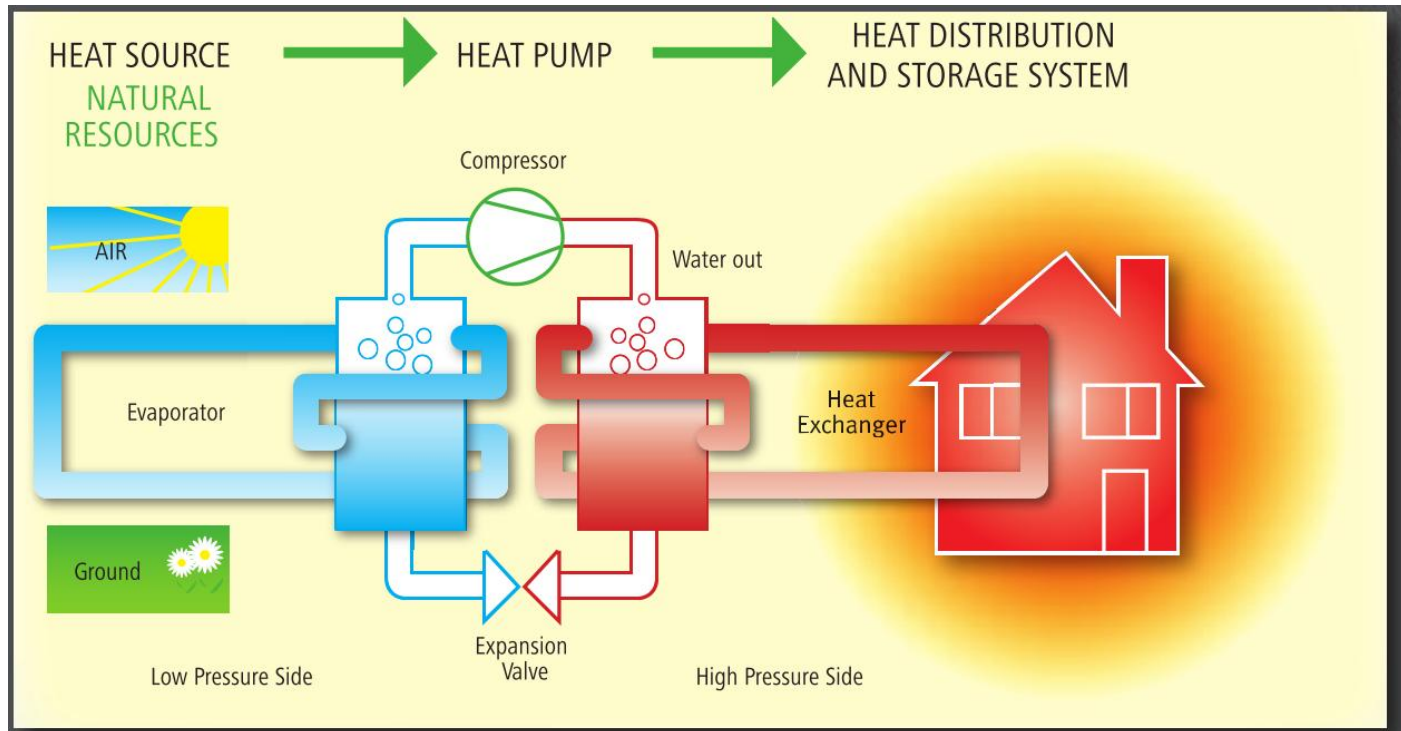


Alternativas para la producción de calor

- Micro-Cogeneración
- **Bombas de Calor**

Electrificación del calor - EHPs

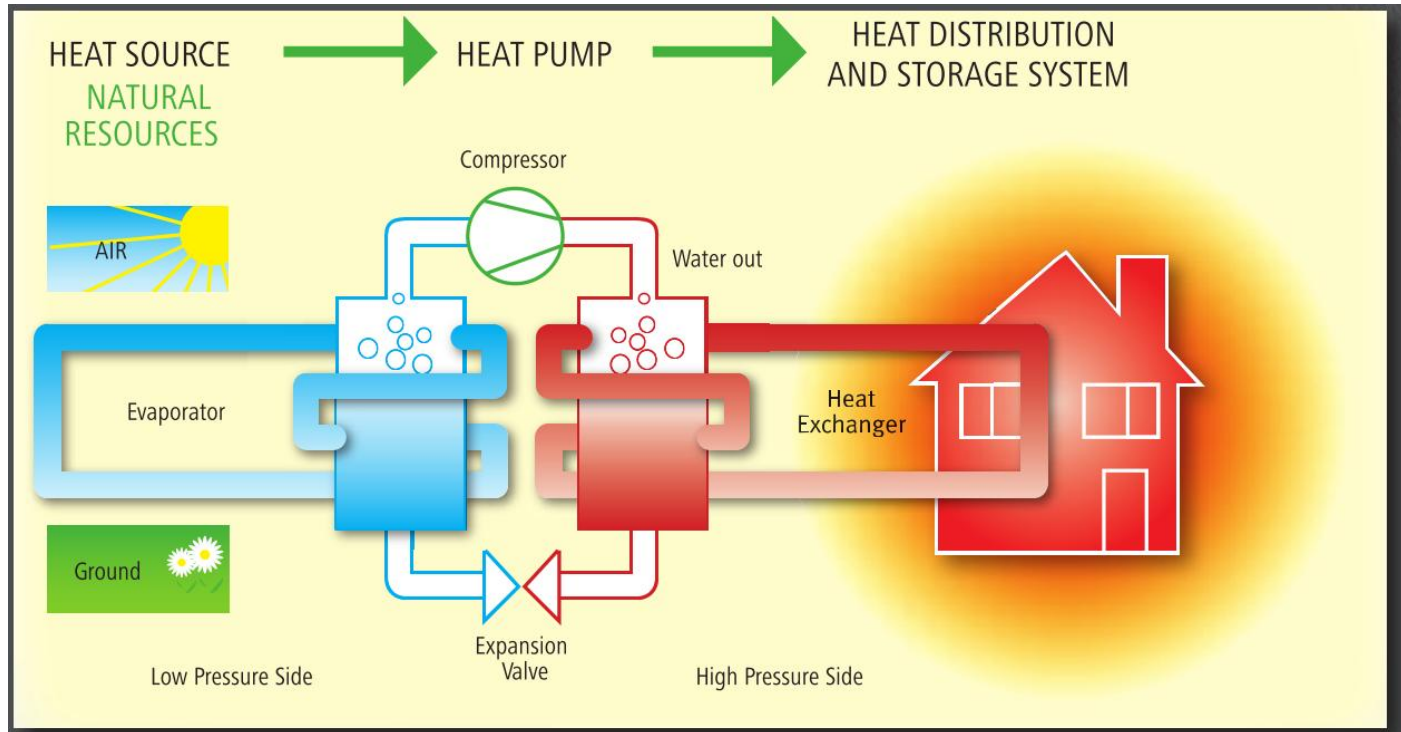
Bombas de calor: son máquinas térmicas que mueven calor (para calefaccionar y/o para calentar agua) desde fuera del hogar al interior del mismo, para lo cual requieren consumir electricidad desde la red (siendo entonces nuevas cargas para la red).



<http://www.calorex.com/heat-pumps/documents/DomHeatv.4.pdf>

Electrificación del calor - EHPs

Estas bombas de calor absorben calor desde una fuente de transferencia (suelo, aire, agua) a través de un refrigerante, que luego se comprime para elevar su temperatura. Un intercambiador de calor permite traspasar tal calor para calefaccionar el hogar y/o proveer agua caliente.



<http://www.calorex.com/heat-pumps/documents/DomHeatv.4.pdf>

Electrificación del calor - EHPs

En la mayoría de las Bombas de Calor se utiliza energía eléctrica para alimentar un compresor, el cual a su vez hace circular un fluido refrigerante entre dos intercambiadores de calor: un evaporador frío y un condensador caliente. En el evaporador el fluido refrigerante absorbe calor del medio con baja temperatura. Luego, el refrigerante es comprimido y enviado hacia el condensador, en donde se libera el calor absorbido al medio con alta temperatura (1)

EHPs también sirven para refrigerar los hogares (modo enfriamiento) --- >

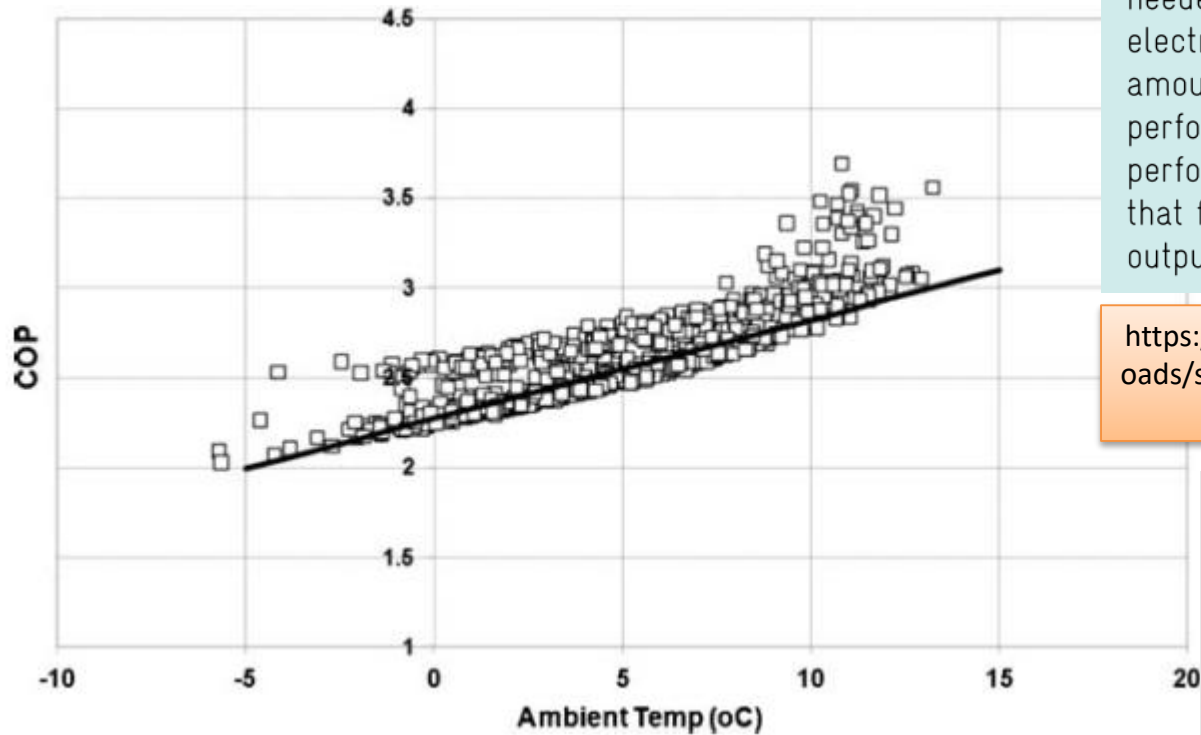
(1)
<https://www.4echile.cl/publicaciones/bombas-de-calor-una-guia-para-el-usuario/>



Figura 3: Configuración de una bomba de calor aerotérmica para uso doméstico en modo refrigeración.

Su gran ventaja: COP

COP: coefficient of performance



Coefficient of performance (COP)

The amount of heat the **heat pump** produces compared to the total amount of electricity needed to run it. The higher the COP, the less electrical energy is required to deliver a given amount of heat: a high COP shows good performance, and a low COP shows poor performance. For example, a COP of 3.0 means that for every unit of input electricity there is an output of three units of useful heat.

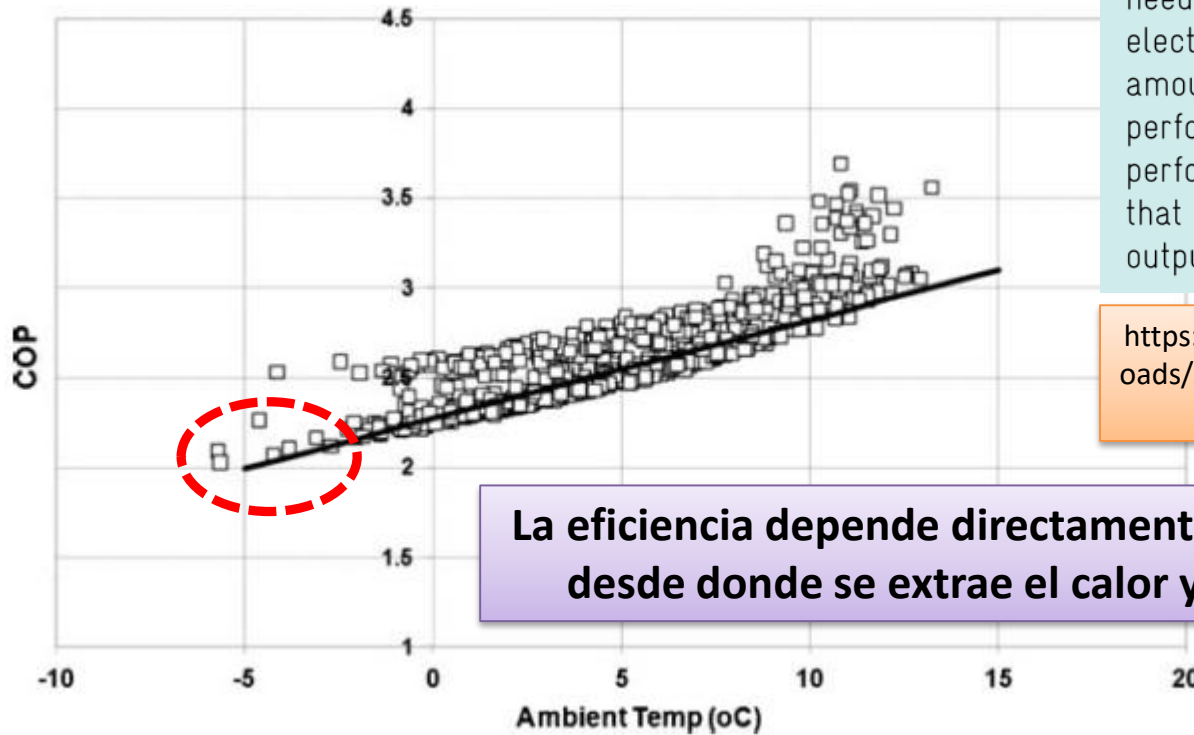
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48327/5045-heat-pump-field-trials.pdf

N. J. Kelly and J. Cockroft, "Analysis of retrofit air source heat pump performance: Results from detailed simulations and comparison to field trial data," *Energy Build.*, vol. 43, no. 1, pp. 239–245, Jan. 2011.



Su gran ventaja: COP

COP: coefficient of performance



Coefficient of performance (COP)

The amount of heat the **heat pump** produces compared to the total amount of electricity needed to run it. The higher the COP, the less electrical energy is required to deliver a given amount of heat: a high COP shows good performance, and a low COP shows poor performance. For example, a COP of 3.0 means that for every unit of input electricity there is an output of three units of useful heat.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48327/5045-heat-pump-field-trials.pdf

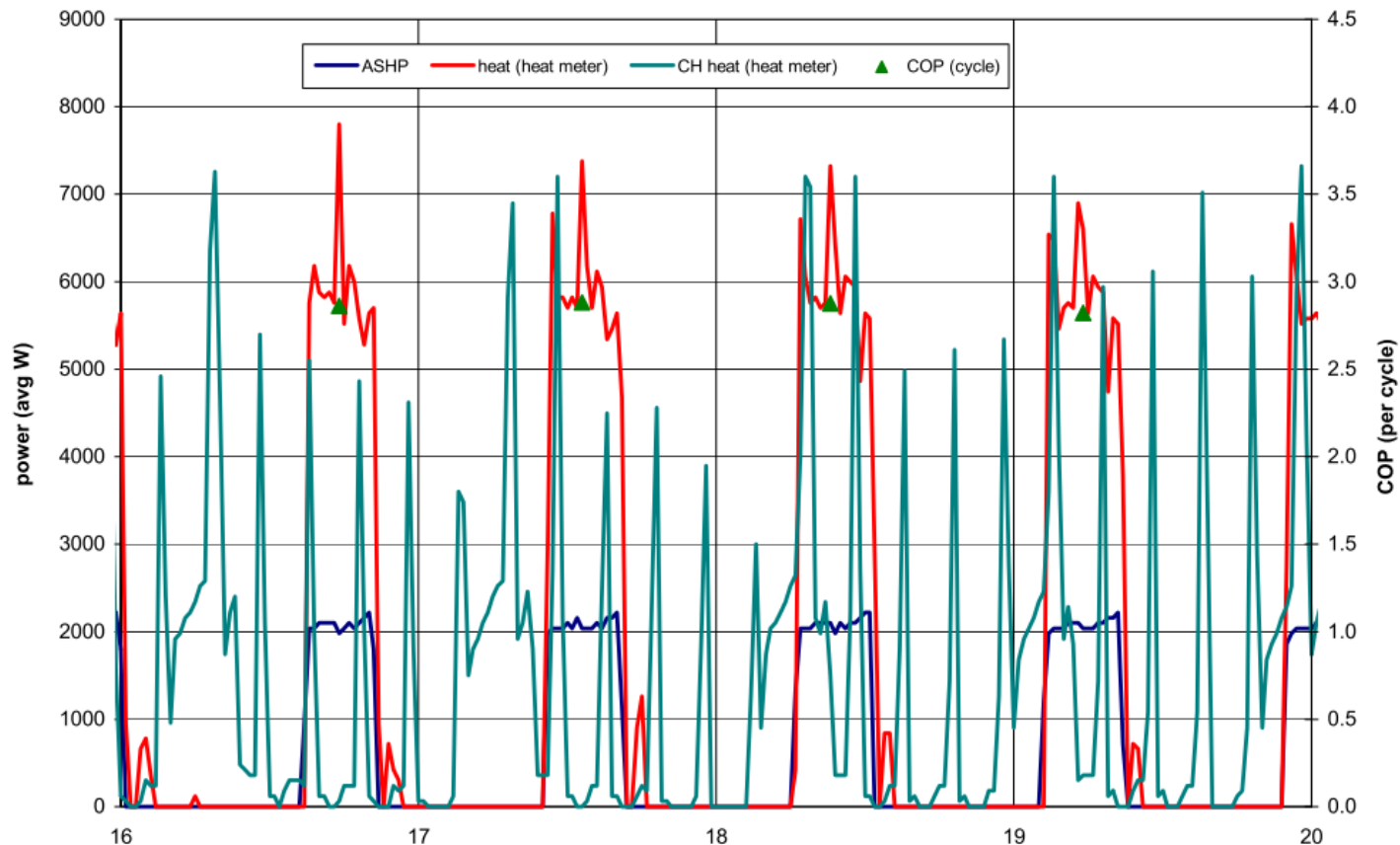
La eficiencia depende directamente de la temperatura de la fuente desde donde se extrae el calor y el sumidero donde se evacúa

N. J. Kelly and J. Cockroft, "Analysis of retrofit air source heat pump performance: Results from detailed simulations and comparison to field trial data," *Energy Build.*, vol. 43, no. 1, pp. 239–245, Jan. 2011.



Electrificación del calor - EHPs

- **COP desde mediciones reales** (azul consumo eléctrico - EHP, rojo calor intercambiado - EHP)



EA Tecnology, "The Effects of Cycling on Heat Pump Performance," no. November, 2012.

Tipos de Bombas: ASHP and GSP

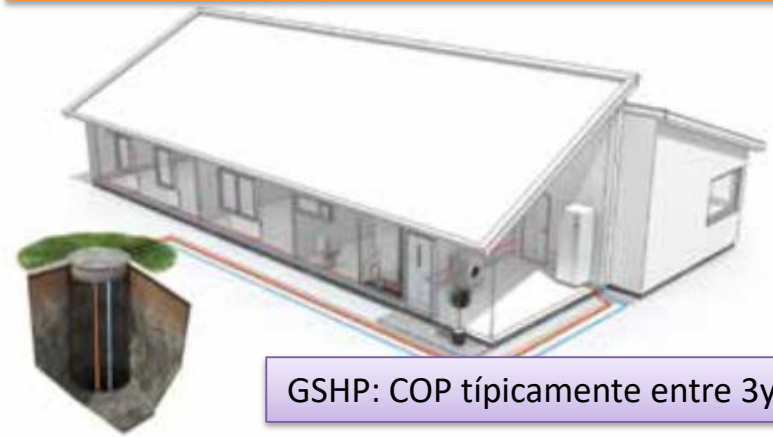
- Transferencia de calor con el medio

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48327/5045-heat-pump-field-trials.pdf

Air source heat pumps (ASHPs)

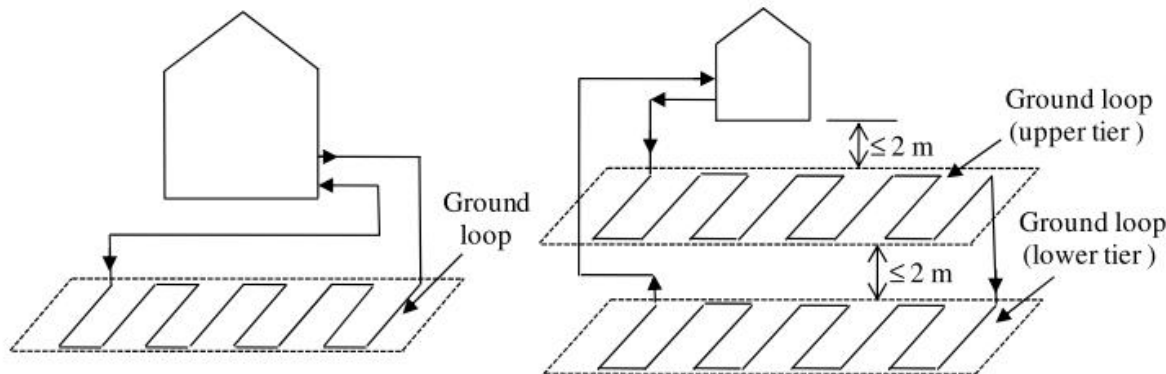


ASHP: COP típicamente entre 2 y 4



GSHP: COP típicamente entre 3 y 5

Borehole, or vertical ground loop



<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148109004273?via%3Dihub>

Electrificación del calor - EHP

IEA Report

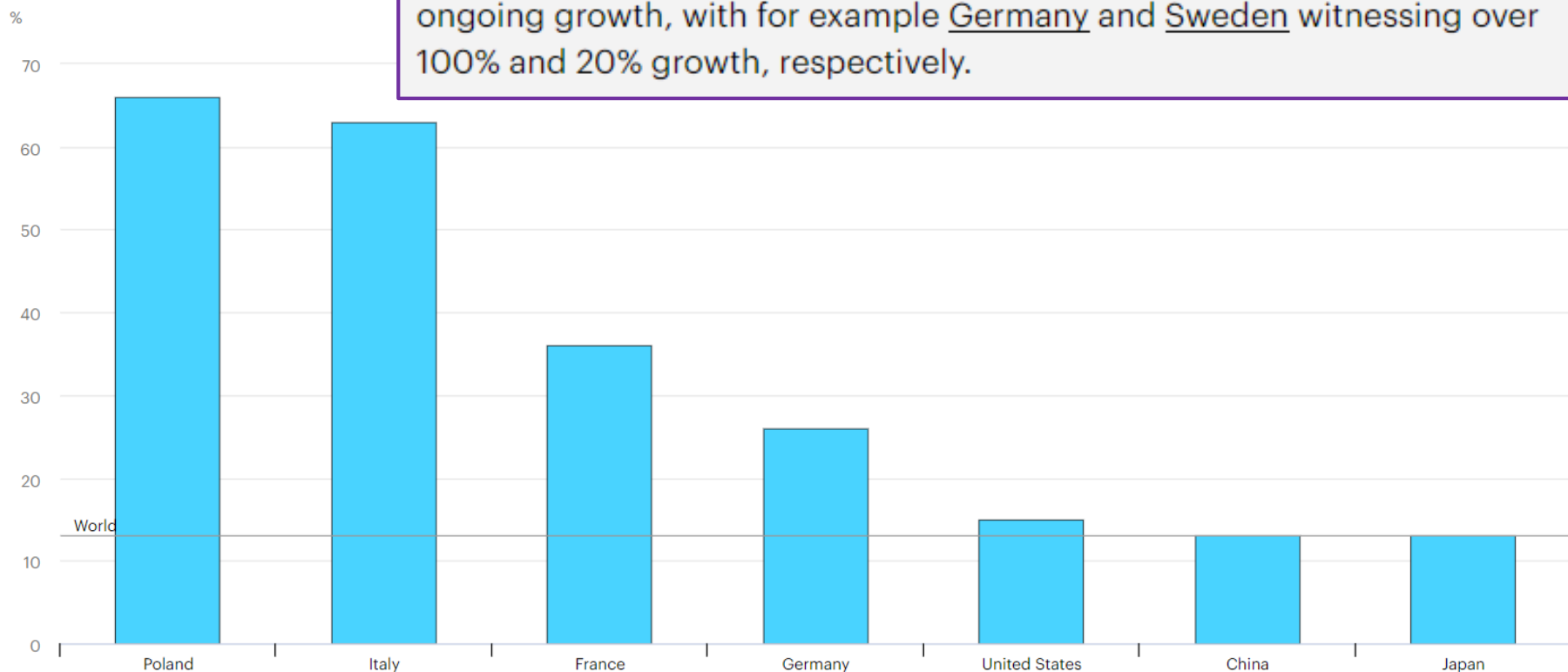
- Son de 3 a 5 veces más eficientes que las calderas a gas.
- La calefacción de viviendas y edificios representa más del 10% de las emisiones de CO2 globales.
- 1/6 del consumo mundial de gas natural en el mundo es utilizado para calefacción.
- 1/3 del consumo mundial de gas natural en la Unión Europea es utilizado para calefacción. **Cifras previa a la guerra en Ucrania.*
- Se pueden utilizar también para enfriamiento, evitando la instalación de aires acondicionados para los 2.6 billones de personas que vivirán en regiones que requieren calefacción y enfriamiento al 2050.

<https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps/executive-summary>

Electrificación del calor - EHP

- **IEA Report**

Heat pumps sales growth rate, 2020-2021



Heat pumps are increasingly recognised as a critical technology for heat decarbonisation, receiving focused policy support in several countries over the past years. In 2022 record growth in heat pump sales was registered in Europe and in the United States, and 2023 is also showing early signs of ongoing growth, with for example Germany and Sweden witnessing over 100% and 20% growth, respectively.

<https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps/executive-summary>

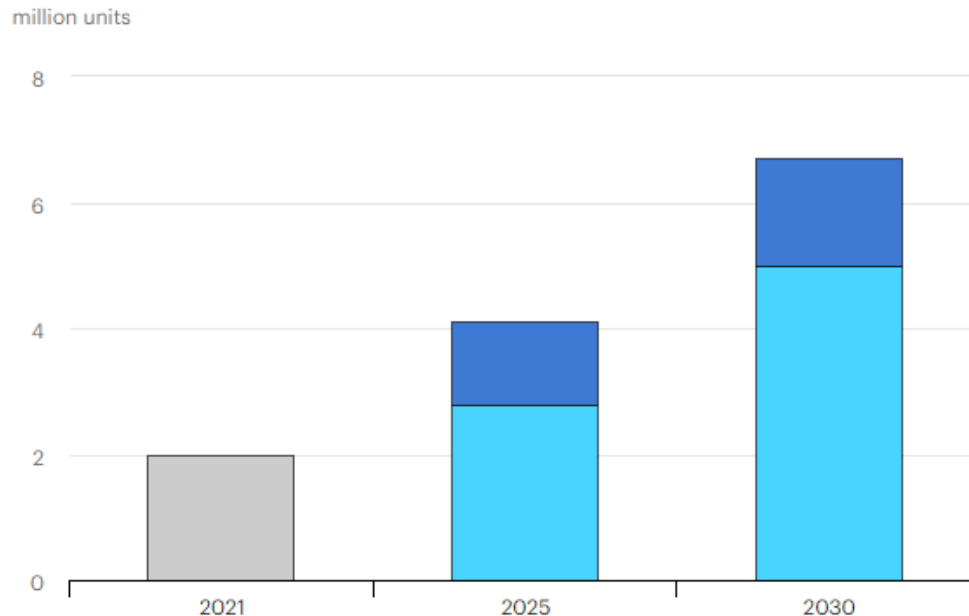
Electrificación del calor - EHP

- IEA Report

The potential for heat pumps to cut dependence on natural gas for heating is particularly large in the European Union, where natural gas is the most used heating fuel and where gas prices have risen the most. In a scenario consistent with the EU's climate ambitions, heat pump sales rise to 7 million by 2030 – up from 2 million in 2021 – helping achieve the REPowerEU objective of ending Russian gas imports well before 2030. This deployment reduces the consumption of natural gas by 7 bcm in 2025 and 21 bcm by 2030, an amount equivalent to almost 15% of EU pipeline imports from Russia in 2021.

Annual heat pump installations in the European Union, 2021-2030

Open ↗

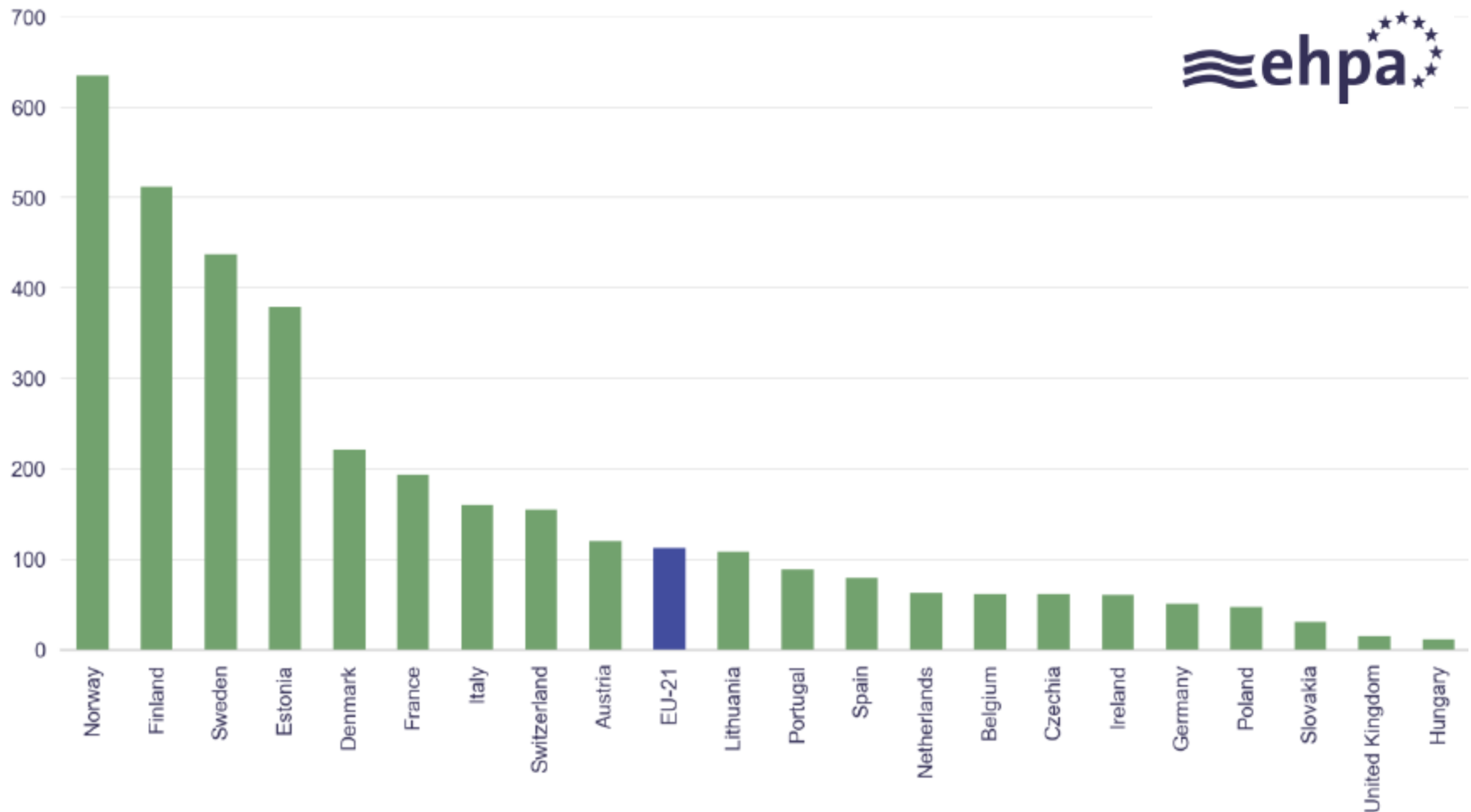


<https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps/executive-summary>

Electrificación del calor - EHP



Heat pump stock per 1000 households in 2023



IEA Heat Pump Workshop | 23 January 2025 | Jozefien Vanbecelaere

Electrificación del calor - EHP

- IEA Report

Retrofitting buildings in parallel reduces the strain on the power sector

The accelerated deployment of heat pumps inevitably increases global electricity demand, though energy efficiency and demand response measures can greatly reduce the impact on power systems. The share of electricity in heating for buildings and industry doubles between 2021 and 2030 to 16% if climate pledges are met. Over that same time, global electricity demand rises by one quarter, to which heat pumps contribute less than one tenth. For households that add a heat pump without improving efficiency in parallel, this can nearly triple their peak demand during winter. Improving a home's efficiency rating by two grades (e.g. from D to B in European countries) can halve heating energy demand and reduce the size of the heat pump needed, saving consumers money and reducing the growth in peak demand by one-third. Together with careful grid planning and demand-side management, this moderates the need for distribution grid upgrades caused by electrifying heat and minimises the need for additional flexible generation capacity to 2030.

<https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps/executive-summary>

Electrificación del calor - EHP

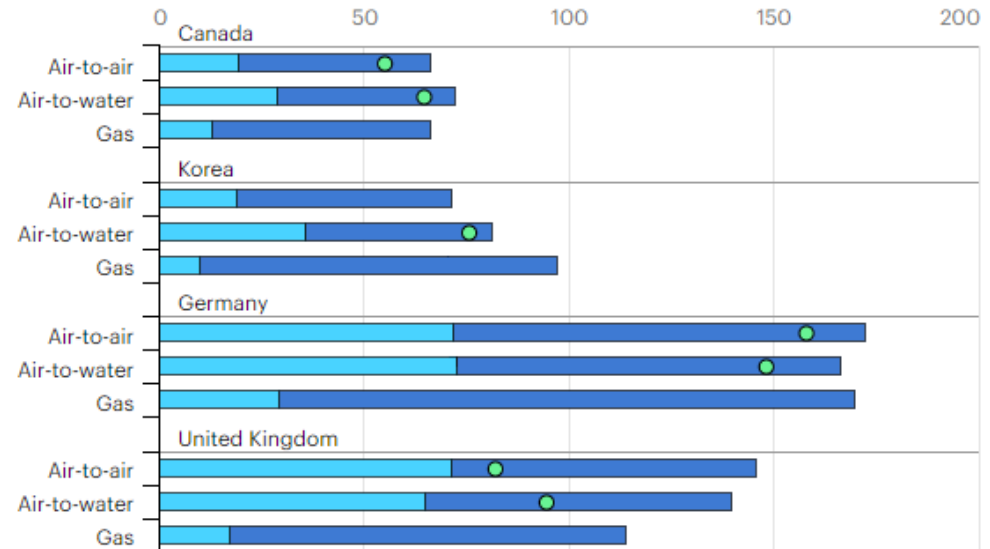
IEA Report

- Despite long-term savings, high upfront costs can deter consumers.
- The cost of purchasing and installing an air-to-air heat pump is typically between USD 3,000 and USD 6,000.
- Financial incentives are available in over 30 countries. The subsidies in these countries make the cheapest heat pump options comparable to the cost of a new gas boiler for consumers

Levelised cost of heating in selected cold climate countries

Open 

USD (2021)/MWh



IEA. Licence: CC BY 4.0

● Capital expenditures ● Operating expenditures ● Levelised cost with subsidies

<https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps/executive-summary>

Electrificación del calor - EHPs

- Aplicaciones Residenciales

Getting warmer: a field trial of heat pumps. The Energy Saving Trust



<http://www.calorex.com/heat-pumps/documents/DomHeatv.4.pdf>

Electrificación del calor - EHPs

Aplicaciones Residenciales: “*Equipos Split son Bombas de Calor que se usan para climatizar ambientes, principalmente para aplicaciones residenciales y en algunos casos comerciales. Estos dispositivos tienen la característica de ser sistemas fragmentados, ya que cuentan con una unidad interior que se instala en el espacio que se quiere climatizar, y una unidad exterior en una zona donde se pueda realizar el intercambio de calor con el aire ambiente*” [1]



Figura 4: Bomba de Calor Aerotérmica tipo Split, unidad interior y exterior. Fuente [3]: Shutterstock image by vipman.

(1) <https://www.4echile.cl/publicaciones/bombas-de-calor-una-guia-para-el-usuario/>

Electrificación del calor - EHPs

- Aplicaciones Industriales



*Figura 1: Bomba de calor industrial.
Fuente [1]: EnvatoElements image by saoirse2010.*

<https://www.4echile.cl/publicaciones/bombas-de-calor-una-guia-para-el-usuario/>

Electrificación del calor - EHP

- A la vuelta de la esquina ☺

Mercado Urbano Tobalaba - MUT



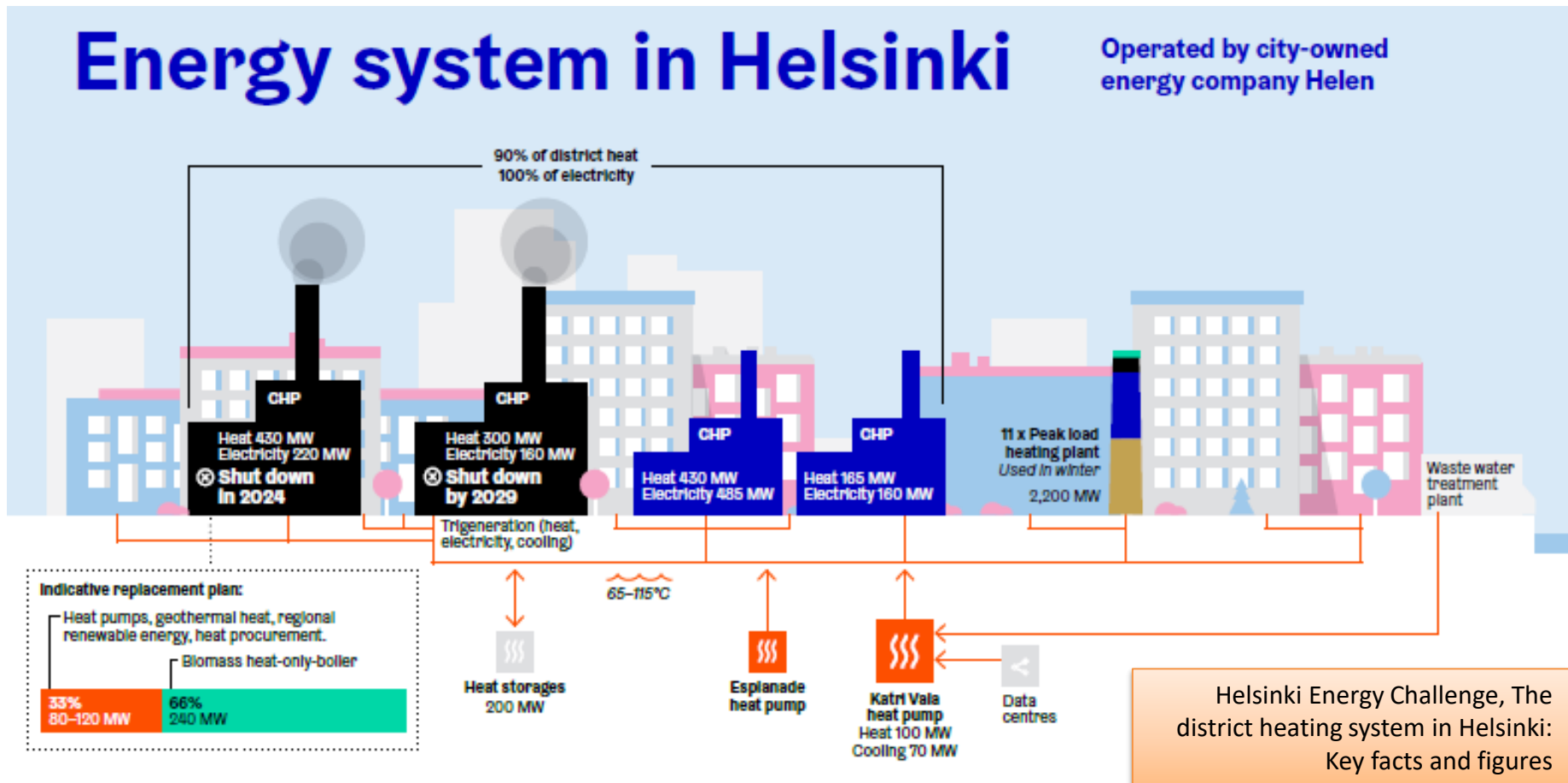
Sistema: Abierto
Uso: Frío y calor
Ahorro: 7,6 GWh/año
EER: 9 anual
Potencia: 7.033 KW

<https://www.youtube.com/watch?v=ePglpKAMkok>



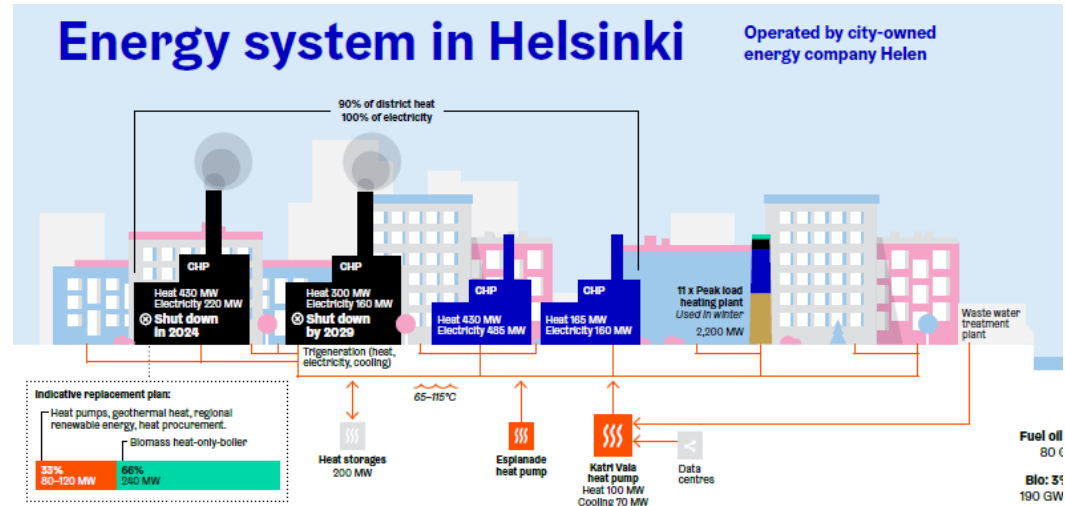
Electrificación del calor - EHPs

- También son utilizadas junto con CHP a gran escala para calefacción distrital (District Heating)



Electrificación del calor - EHPs

- También son utilizadas junto con CHP a gran escala para calefacción distrital (District Heating)



District heating

Between 2018 and 2024, renewable district heating capacity expanded 20% (+100 PJ) and is set to reach 688 PJ by 2030, up from 592 PJ today. It currently accounts for 4% of global renewable heating demand in buildings, and its share is expected to fall to 3% as electrification, ambient heat and modern bioenergy use

Fuente: <https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-heat>

No sólo se trata de la fuente

También es importante la forma en como se suministrará el calor (intercambiador de calor) en el hogar (y aún más importante los niveles de aislación térmica del hogar)

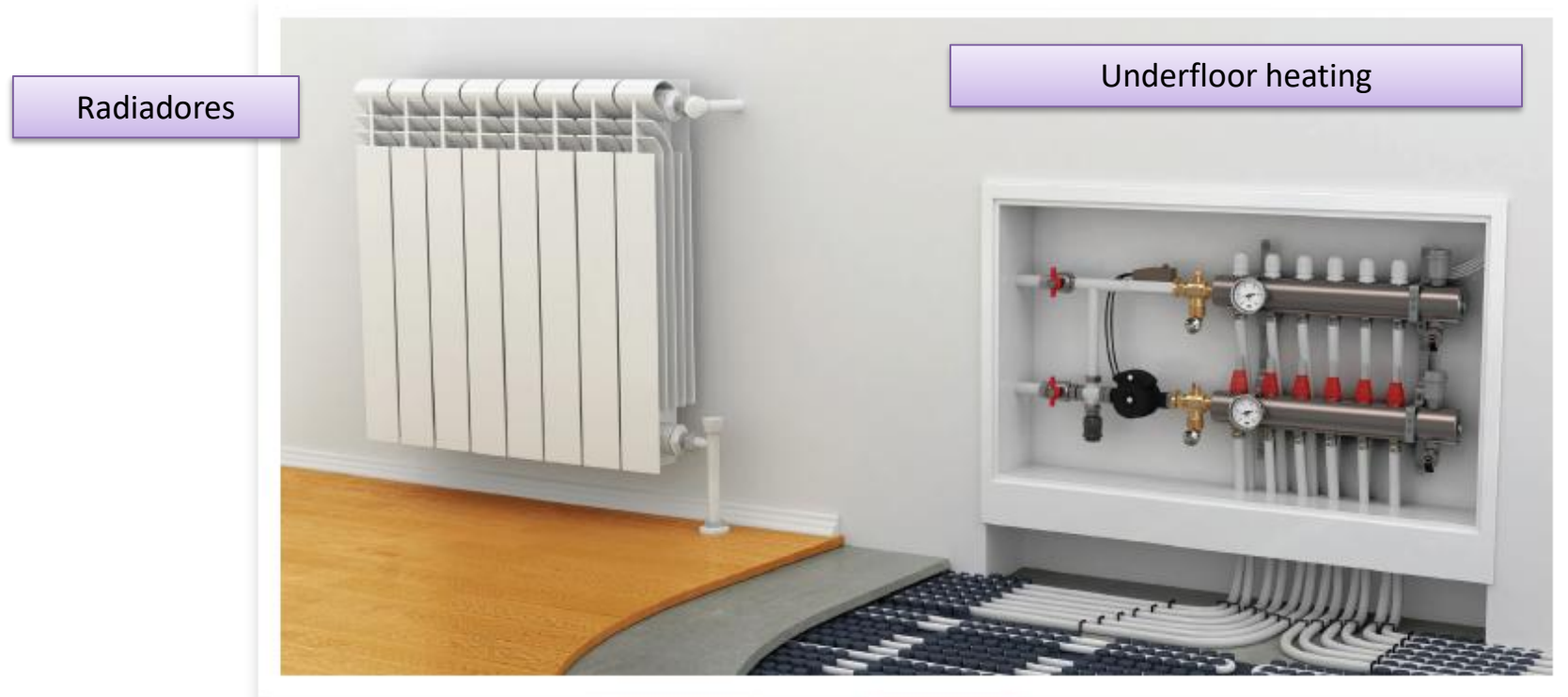


Figura 8: Sistemas emisores, suelo radiante (izquierda) y radiadores (derecha). Fuente [6]: Shutterstock image by vipman.

<https://www.4echile.cl/publicaciones/bombas-de-calor-una-guia-para-el-usuario/>

COP diferente si la transferencia es el aire (ASHP) o es bajo suelo (GSHP)

**Mediciones reales
referenciales**

Heat pump installations

- 83 residential heat pumps
- 14 different manufacturers
- Private & public housing
- Air & ground source
- Objective – determine the 'system efficiency' (SPF 4)



7

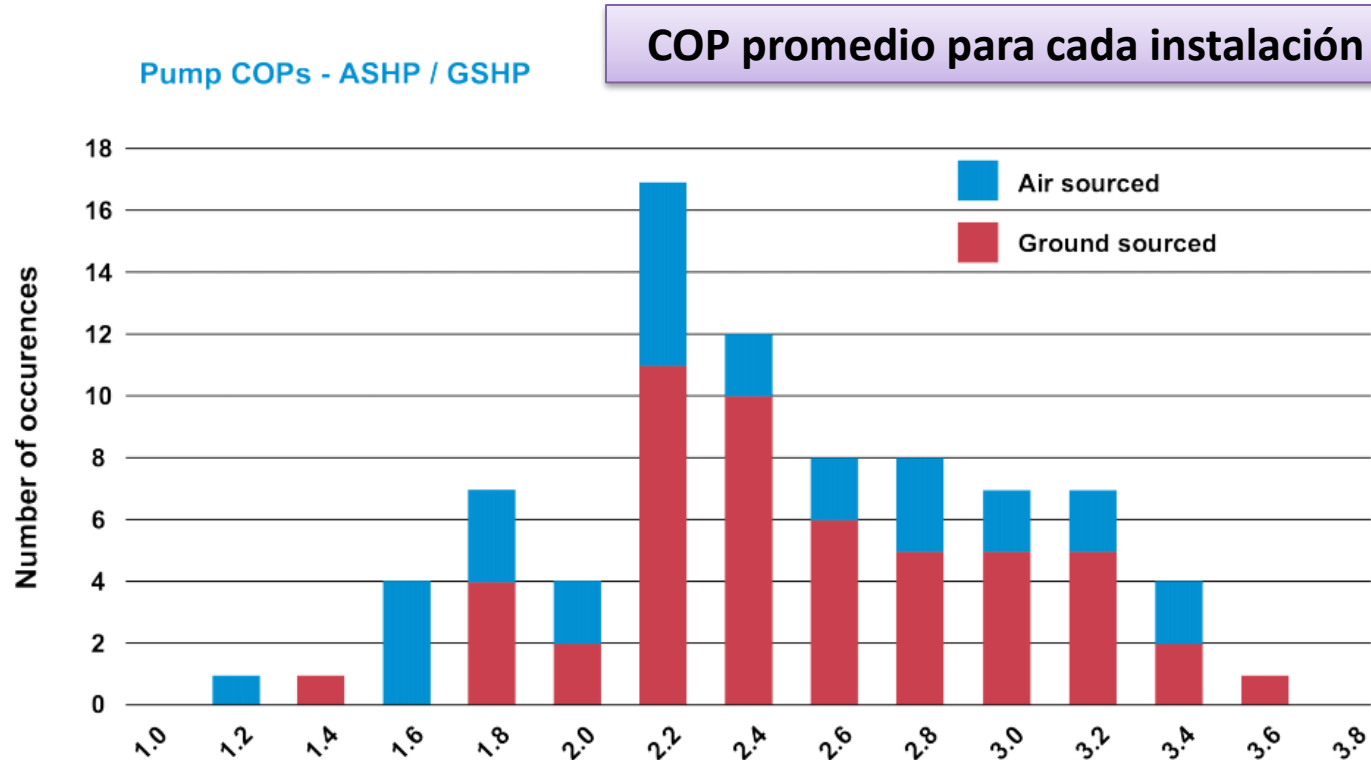
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48327/5045-heat-pump-field-trials.pdf

Electrificación del calor - EHPs

COP diferente si la transferencia es el aire (ASHP) o es bajo suelo (GSHP)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48327/5045-heat-pump-field-trials.pdf

Heat Pump COPs – ASHP/GSHP



Electrificación del calor - EHPs

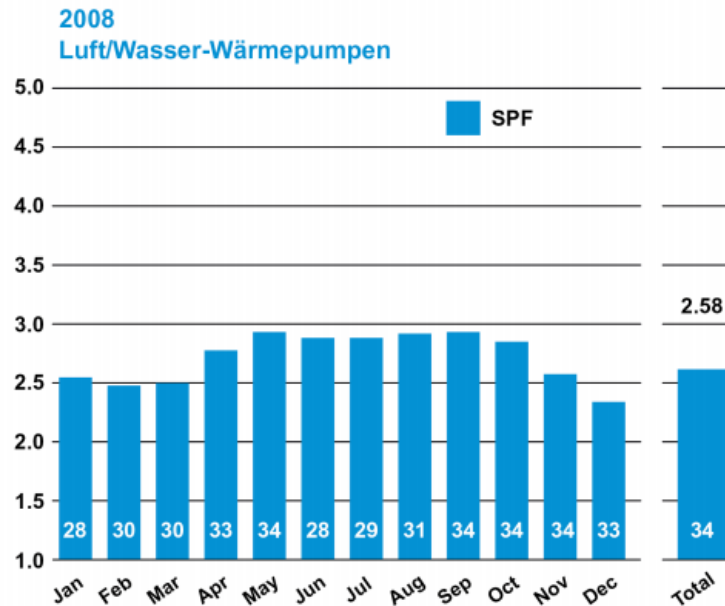
Y en países con más experiencia con bombas de calor

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48327/5045-heat-pump-field-trials.pdf

COP promedio
para cada mes

Promedio de la
muestra: 2.58

German field trial - ASHP



HP in Existing Buildings

- Domestic hot water share 14%
- Heating water share 86%



- Heat pump 96%
- Ventilator 3%
- Backup heater 1%



Electrificación del calor - EHPs

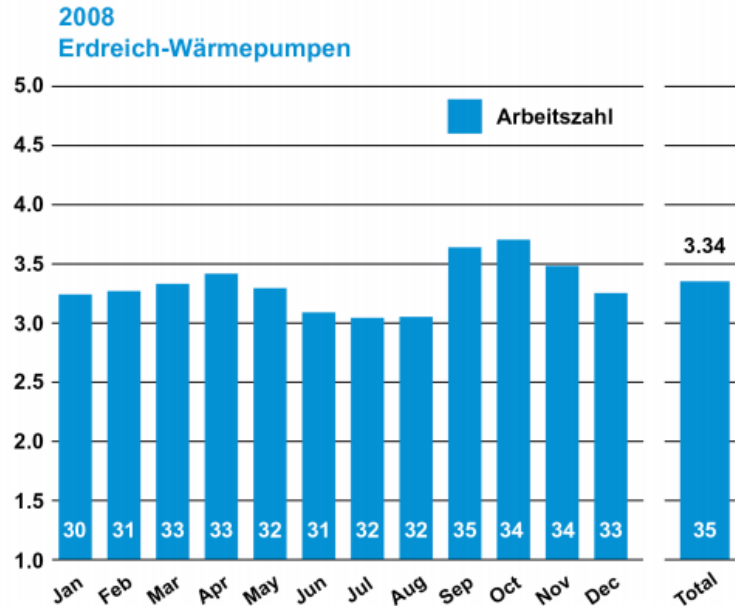
Y en países con más experiencia con bombas de calor

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48327/5045-heat-pump-field-trials.pdf

COP promedio
para cada mes

Promedio de la
muestra: 3.34

German field trial - GSHP



HP in Existing Buildings

- Domestic hot water share 12%
- Heating water share 88%



- Heat pump 93%
- Ventilator 5%
- Backup heater 2%



Ejemplo de Aplicación en Chile

- Unifrutti

Santiago, Chile	Productivo - Industrial
Tipo de establecimiento	Planta industrial de packing de alimentos
Fuente de calor	Agua para enfriar los compresores de la planta (agua caliente residual)
Año de instalación	Enero de 2012
Tipo de bomba de calor	Geotérmica
Aplicación	Calentar agua para las duchas del personal y casino
Empresa instaladora	Enativa
Marca de equipo	Deron
Potencia térmica	20 [kWt]
COP BdC geotérmica	3,5 en promedio
Costo total de inversión	\$11.767.000 pesos chilenos sin IVA
Ahorro generado anual	38% (alrededor de \$400.000 pesos chilenos mensuales)

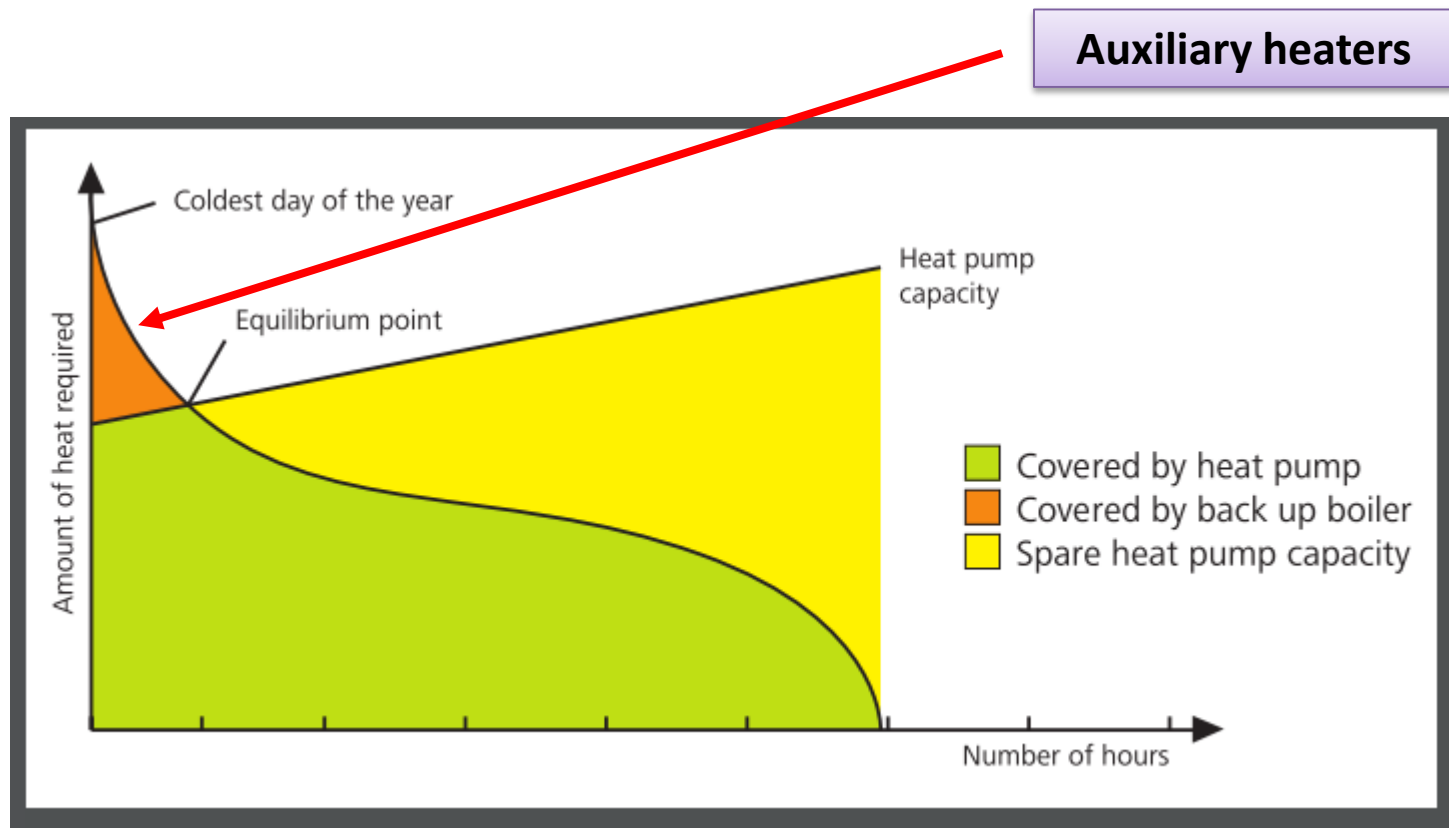
<https://www.4echile.cl/publicaciones/bombas-de-calor-una-guia-para-el-usuario/>



Figura 16: Bomba de Calor, Unifrutti, Chile. Fuente [9]: Unifrutti,

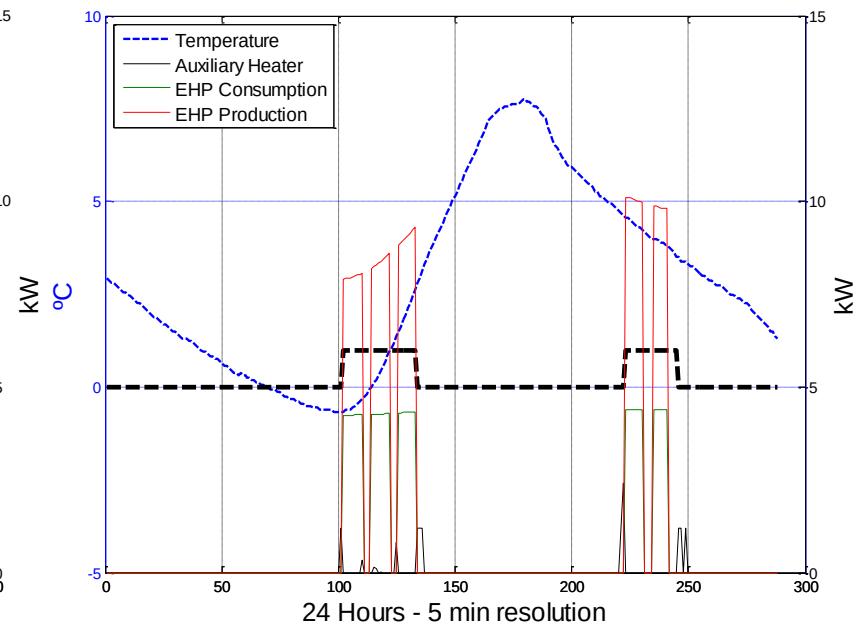
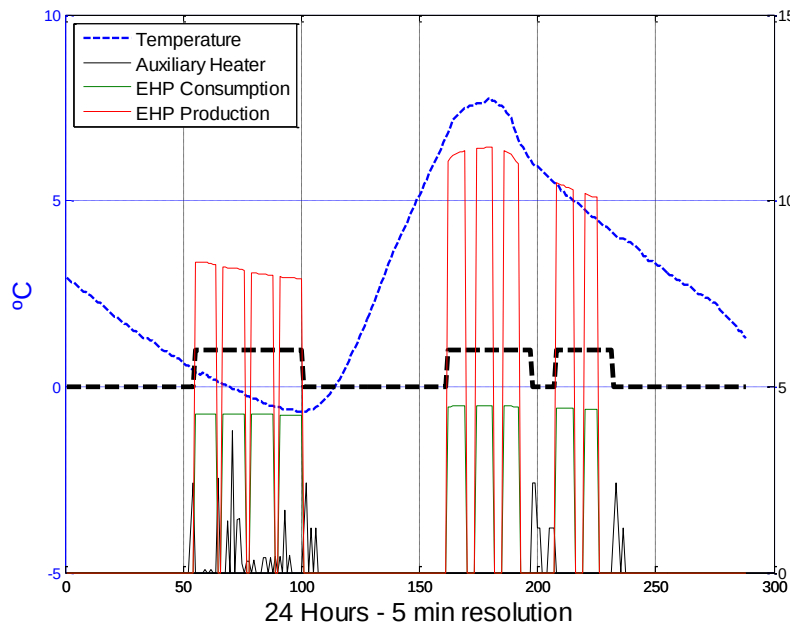
Electrificación del calor - EHPs

Dado que las bombas de calor empeoran su eficiencia cuando los días son muy fríos (inferiores a -5°C) es necesario incorporar respaldo térmico para dichos días (ejemplo, a través de resistores auxiliares)



Electrificación del calor - EHPs

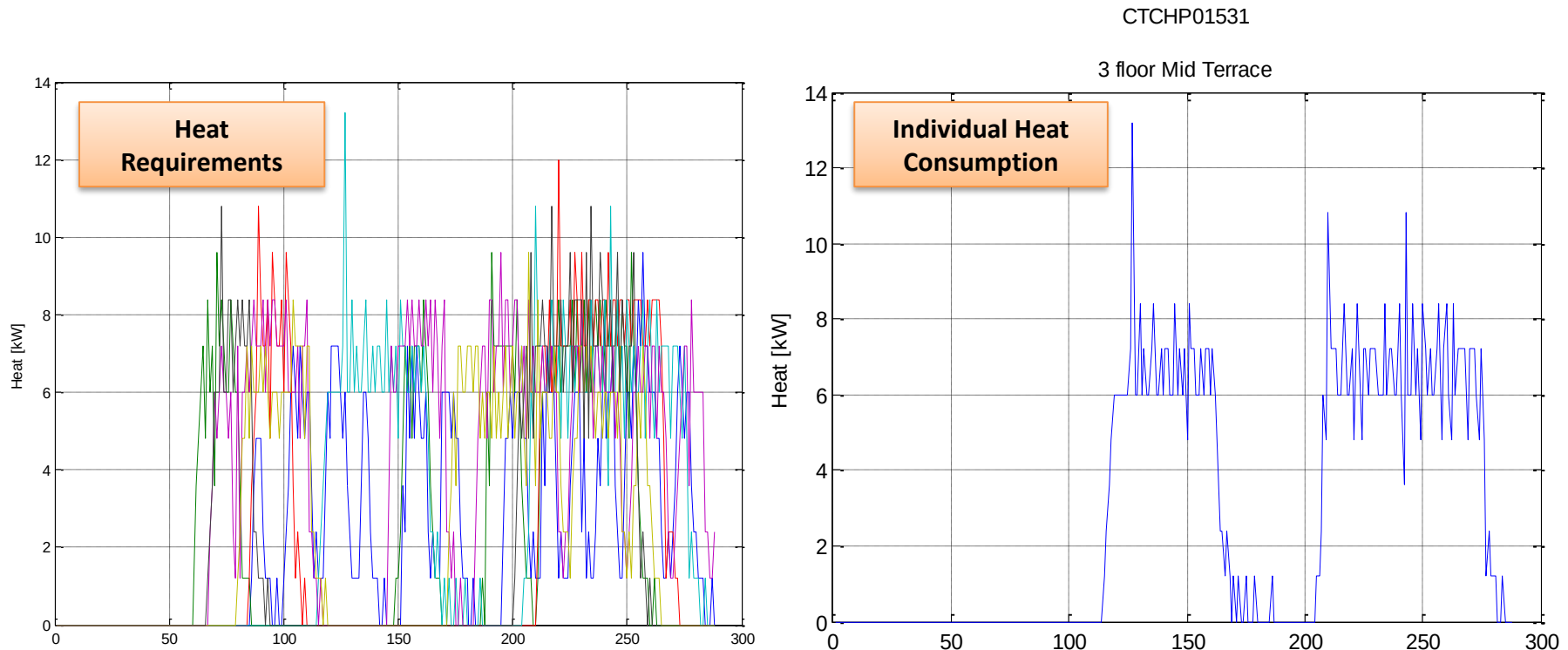
- El patrón de consumo dependerá de los requerimientos de calor del hogar (temperatura ambiental, temperatura del hogar, aislación de la casa, mecanismos de transferencia).



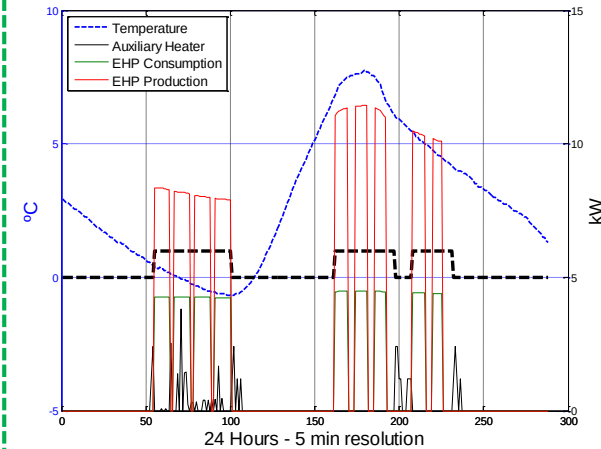
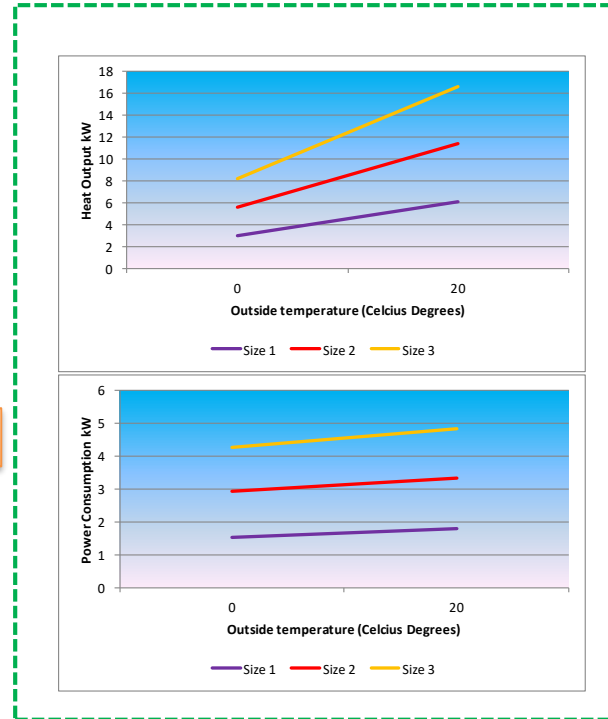
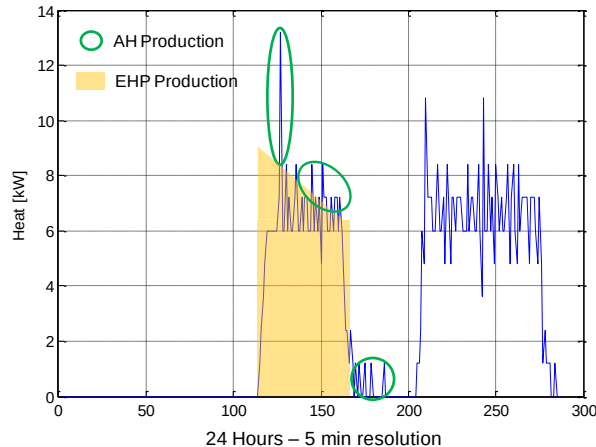
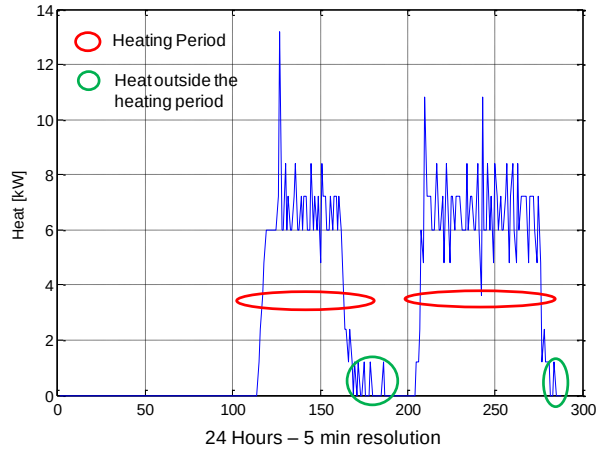
Perfiles Bombas de Calor

EHPs – Creación de perfiles diarios

- From the same data base (as the μ CHP example), it is also possible to obtain the heat requirement for each of the houses measured.
- This heat requirement information allows us to build the EHP profile for each home



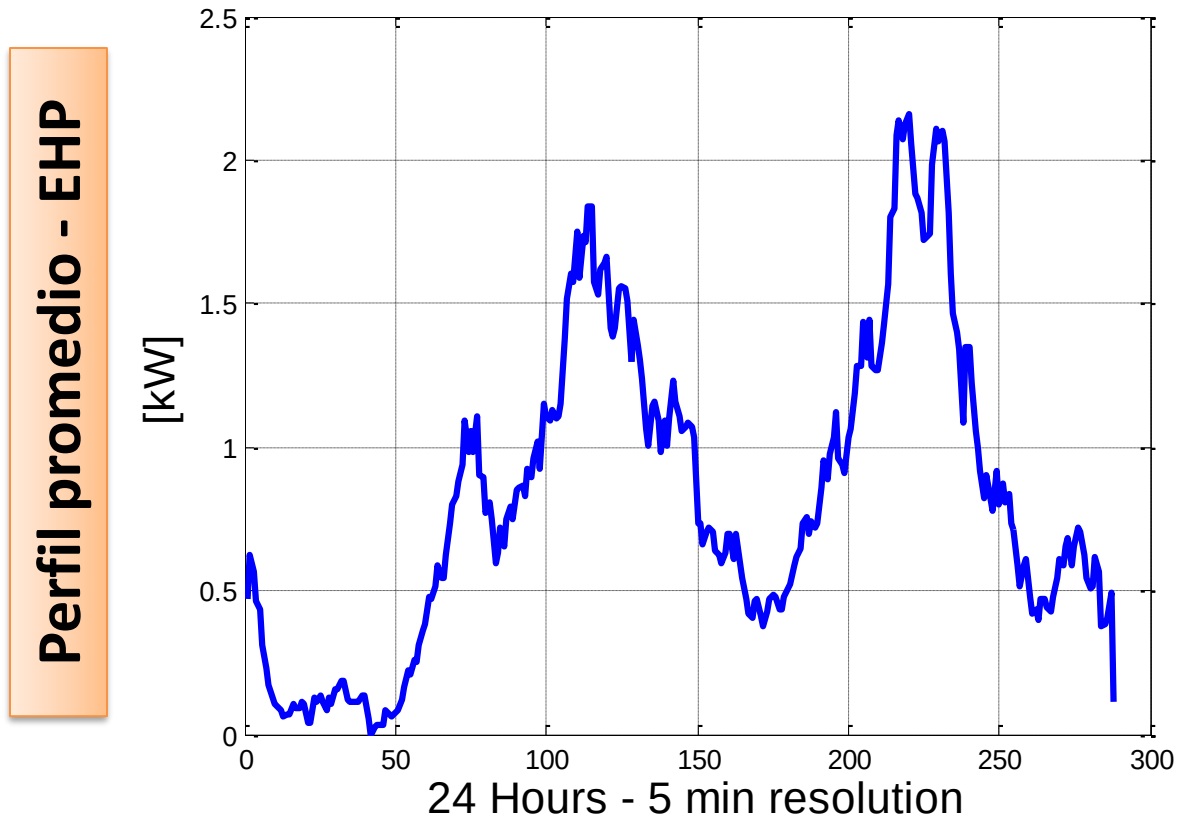
EHPs – Creación de perfiles diarios



A. Navarro-Espinosa and P. Mancarella, "Probabilistic modelling and assessment of the impact of electric heat pumps on low voltage distribution networks", Applied Energy, vol. 127, pp. 249-266, Aug. 2014. DOI Link: <http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.04.026>

EHPs – Creación de perfiles diarios

- Realizando el procedimiento anterior para cada perfil de calor.
- Agregando los perfiles resultantes
- Y determinando el perfil promedio, se tiene:





UNIVERSIDAD DE CHILE



fcfm

die

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Modelos Avanzados de Sistemas Distribución y Redes Inteligentes



Alejandro Navarro, PhD.

anavarro@centroenergia.cl, anavarro@sysstep.cl

Director

Sysstep – Ingeniería y Diseños

Profesor Sistemas de Distribución y Redes inteligentes
Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad de Chile